Examensarbete inom teknisk design
Grundnivå, 15 hp

Utveckling av deodorantförpackning

För en hållbar och påfyllningsbar lösning

Hilda Berggren Herceglija & Sophia Hyll



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:115
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:115

Utveckling av deodorantförpackning
För en hållbar och påfyllningsbar lösning

Hilda Begrgren Herceglija
Sophia Hyll

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare Fero Culture	Kontaktperson Erik Östling

Sammanfattning

Detta kandidatexamensarbete inom teknisk design presenterar utvecklingen av en påfyllningsbar deodorantförpackning. Uppgiften gavs av deodorantföretaget Fero Culture som vill expandera sitt företag och ingå på marknaden för påfyllningbara deodoranter. I dagsläget erbjuder dem stiftdeodoranter där formulan är gjord på naturliga ingredienser och deras affärsidé grundar sig i aluminiums potentiella negativa effekt på människor.

Detta projekt har avgränsats till att endast undersöka den svenska marknaden då det är här som Fero säljer främst. En annan avgränsning var också att endast fokusera på förpackningen och inte ta hänsyn till deodorantformulan gällande ingredienser eller doft.

Framtagningsprocessen påbörjades med en analysfas där informationsinsamlingen baserades på butiksbesök, konkurrentanalyser och enkäter som skickades ut till deodorantanvändare. Från dessa metoder framgick det att den viktigaste egenskapen hos en deodorant, är att den är lätt att använda. Många föredrog att förvara sin deodorant i badrummet och flest önskade en roll-on deodorant. Marknaden för naturliga deodoranter framgick också vara liten i Sverige.

Sedan utvecklades tre olika koncept, en roll-on och två stiftdeodoranter, för att vara i linje med Feros nuvarande produktutbud. För att välja koncept användes kriterieviktsmetoden och från detta blev resultatet att roll-on konceptet uppfyllde kraven bäst. Detta koncept var också mest omtyckt av uppdragsgivaren. När konceptet var fastställt lades fokus på att skapa en varumärkesbyggare för företaget och därför itererades potentiella former med inspiration tagen från parfymflaskor. Det var också många från enkäten som föredrog en deodorant som skulle hålla i 3-6 månader istället för 6 veckor och därför blev slutsatsen att behållaren skulle rymma 75 ml deodorant. Locket, kulan och kulkoppen ska produceras i polypropen (PP) och behållaren ska tillverkas av sodalimeglas och förpackningen ska erbjudas i fem olika färger.

Eftersom förpackningen skulle vara påfyllningsbar skulle även tillhörande patroner utvecklas och efter ytterligare en enkätundersökning och konsultering med företaget valdes dessa till påsar som endast ska rymma en påfyllning och vara tillverkade av kraftpapper med barriärsskit. På framsidan ska patronen ha motiv som tydligt kopplas till doften.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor of Science Thesis MMK 2025:x {Track code} yyy

Development of a deodorant packaging
For a Sustainable and Refillable Solution

Hilda Berggren Herceglija
Sophia hyll

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren
	Commissioner Fero Culture	Contact person Erik Östling

Abstract

This is a Bachelor of Science thesis in industrial design where the assignment was to develop a refillable deodorant container. The assignment was led by the Swedish deodorant company Fero Culture who wants to expand their company into the refillable deodorant market. Currently, they offer stick deodorants that are completely made from natural ingredients since there are potential harmful consequences of using aluminum-based products on your skin.

The project has been limited to investigating the Swedish deodorant market since this is where Fero sells the most. Another limitation is that it only focuses on the refillable container, so the deodorant formulas' properties such as ingredients or scents were not investigated.

Firstly, the project started with collecting information on the product. This was done by researching other brands on the market, visiting stores to see how products are displayed and lastly by sending out questionnaires to deodorant users. The results were that many people's first preference was a product that was easy to use, and they also preferred to store their deodorant in the bathroom. Most wanted a roll-on deodorant. Lastly, it was revealed that the market for natural deodorants in Sweden was very small.

After this stage, three concepts were developed and the first one was a roll-on deodorant, while the other two where stick deodorants to match Fero today. To choose a concept to proceed with, the criteria weight method was used and the roll-on concept was found to meet the criteria best. This was also the concept that the company preferred. After this concept was chosen, the focus was to create a brand builder, completed by iterating many different shapes of a roll-on deodorant, all the shapes based on luxury perfume bottles. From the questionnaire many users preferred a product that lasted three to six months, instead of four, resulting in the conclusion to make the container fit 75 ml. The lid and sphere are going to be made of polypropene, and the bottom part is made of soda lime glass. The refillable container is going to be available in five different colors.

Since this container is refillable, this project also developed a refill cartridge. After another questionnaire and a meeting with the company, the refill product was decided to be pouches that only contained one refill. They are going to be made of craft paper with surfacing to make them liquid proof. On the front there are going to be images that relate to the scent of that specific cartridge.

Förord

Denna rapport presenterar resultatet av ett designprojekt som genomförts av två studenter som skriver sin kandidatexamen på Kungliga Tekniska Högskolan inom spåret teknisk design, kurs MF132X. Projektet har genomförts i uppmaning från deodorantföretaget Fero Culture som är en del av Svenska Deodorantaktiebolaget och till dem vill vi rikta ett stort tack för möjligheten till samarbete.

Vi vill även speciellt tacka Erik Östling som är grundare av Fero och som varit vår kontaktperson under detta examensarbete. Tack för att du gett oss din tid på våra möten och vi uppskattar all respons och tips du gett oss under detta projekt.

Stort tack till alla som svarat på våra enkäter som vi skickat ut och därmed gett oss värdefulla insikter gällande deodorantanvändning.

Tack riktas även till Lars Hässler, som jobbar på prototypcentret på KTH, för hans hjälp vid framställningen av vår prototyp. Tack för att du även gjorde en ny prototyp till oss på så kort varsel inför KEXPO.

Slutligen vill vi rikta våra största tack till Stefan Ståhlgren som varit handledare under detta projekt. Vi tackar honom för sitt engagemang i vårt arbete och hans goda råd vid varje handledning och även delredovisningarna.

Tack för oss och vi önskar er trevlig läsning!

Hilda Berggren Herceglija och Sophia Hyll

Stockholm, 2025-05-26

Innehållsförteckning

Sammanfattning ..... **ii**
Abstract ..... **iv**
Förord ..... **vi**
Innehållsförteckning ..... **viii**
1. Inledning **1**
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte och frågeställning 2
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Metod 2
2. Framtagning av kravspecifikation **5**
2.1 Från uppdragsgivaren 5
2.2 Analys av Fero 5
2.3 Påfyllningsbara deodoranter på marknaden 7
2.4 Vägval för framtiden 9
2.5 Kundundersökning 10
2.6 Behovsgrupper 10
2.7 Målgrupp 11
2.8 Påfyllningsbara kontra engångsförpackningar 11
2.9 Kravspecifikation 12
3. Konceptgenerering **13**
3.1 Idegenerering 13
3.3 Utvärdering och val av koncept 17
3.4 Vidareutveckling av förpackning 18
3.5 Framtagning av patron 20
4. Detaljutveckling **23**
4.1 Färgval 23
4.2 Materialval 24
4.3 Dimensionering 27
4.4 Tillverkningsprocess 27
5. Slutkoncept **29**

5.1 Slutlig design och renderingar 29
5.2 Prototypframtagning 30
6. Diskussion 33
6.1 Reflektion över projektet 33
6.2 Utvärdering gentemot kravspecifikation 33
6.4 Förslag på vidareutveckling 34
7. Slutsats 37
Referenser 39
Bilagor 1
Bilaga A. Positioneringskartor 1
Bilaga B. Enkätsvar 1
Bilaga C. Behov 1
Bilaga D. Kravspecifikation 1
Bilaga E. Viktningsmatris och skalade viktfaktorer för konceptutvärdering .. 1
Bilaga F. Viktningsmatris och skalade viktfaktorer för formval 1
Bilaga G. Materialval, lock 1
Bilaga H. Materialval, kula och kulkopp 1
Bilaga I. Materialval, behållare 1
Bilaga J. Mått och dimensioner 1

1. Inledning

Inledningen behandlar projektets bakgrund, syfte och frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts. Kapitlet beskriver även den metod som valts för att strukturera och driva projektet framåt.

1.1 Bakgrund

Deodorant är en hygienartikel som används dagligen av människor världen över för att motverka den naturliga doft som uppstår när svett reagerar med bakterier på hudens yta, samt för att ge en känsla av fräschhet. Deodoranter kan vara antingen enbart luktneutraliserande eller kombinerade med antiperspiranta egenskaper. Antiperspiranter minskar svettproduktionen genom att aluminium- och andra metalliska salter bildar en propp i svettkörtelns utförsgång, vilket blockerar svetten från att nå hudens yta. Deodoranter är främst utformade för att minska kroppsodör genom att bekämpa de bakterier som orsakar lukt och maskera doften med parfymer. (Benohanian, 2001)

Traditionellt har deodorantförpackningar tillverkats av plast och utformats för engångsbruk, vilket innebär att hela behållaren slängs när produkten tagit slut. Detta bidrar till en betydande mängd plastavfall och resursförbrukning, särskilt med tanke på att deodorant är en produkt som konsumeras regelbundet under hela livet.

I takt med ökad medvetenhet om miljöfrågor och hållbar konsumtion, har intresset för hållbara och alternativa deodorantförpackningar vuxit (Cinelli et al., 2019). Ett sådant alternativ är påfyllningsbara deodorantförpackningar, som möjliggör återanvändning av förpackningen. Författarna till samma källa påstår att material som återvunnen plast, aluminium, glas och papper är exempel på andra alternativ som blivit populära för att minska resursanvändningen och produktionen av ny plast.

Det finns en växande efterfrågan på naturliga deodoranter, det vill säga produkter som är fria från aluminium, alkohol och syntetiska doftämnen. Dessa deodoranter bygger ofta på ingredienser som bikarbonat, kokosolja och eteriska oljor och riktar sig särskilt till konsumenter med fokus på hälsa, hållbarhet och hudvänliga alternativ (Bhatt et al., 2021). Den globala marknaden för naturliga deodoranter förväntas växa stadigt under kommande år, drivet av konsumenters ökade medvetenhet om innehållsämnen och deras påverkan på både kropp och miljö. Marknaden växer främst inom segmentet för veganska, miljömedvetna och ekologiska produkter. I USA visar statistik att i år beräknas marknaden uppgå till 158,5 miljoner USD, med en prognostiserad tillväxt till 316,1 miljoner USD år 2030. Detta motsvarar en årlig tillväxttakt på 14,8 % under perioden 2025–2030. (Grand View Research, 2024)

I Sverige är marknaden fortfarande i utvecklingsfas, men har ett ökat intresse, särskilt bland yngre konsumenter och personer med hållbar livsstil. Många är däremot fortfarande lojala mot traditionella alternativ, vilket gör att naturliga deodoranter ännu inte tagit stor plats i butikernas sortiment. (Veckorevyn, 2025)

Fero

Fero Culture grundades 2019 av Erik Östling med en vision att omforma deodorantindustrin genom att ifrågasätta de traditionella ingredienserna i vanliga deodoranter (Fero Culture, 2025). Företaget har etablerat sig som ett innovativt alternativ på marknaden för hållbara och naturliga deodoranter. De strävar efter att skapa produkter som är både effektiva och miljövänliga, med fokus på att minska plastanvändning och utan att använda ämnen som aluminium eller syntetiska

kemikalier. Fero fokuserar på att utveckla hållbara deodorantlösningar som främjar både personligt välmående och miljöansvar.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med projektet var att utveckla en deodorantförpackning som är påfyllningsbar och därigenom minskar engångsanvändning. Förpackningen skulle kombinera en smidig och hygienisk appliceringsmekanism med en estetiskt tilltalande formgivning, och vara kompatibel med en befintlig påfyllningspatron. Projektet syftade också till att identifiera hållbara material som lämpar sig för upprepad användning och tål innehållets formula, samt kostnadseffektiva tillverkningsmetoder. Målet var att ta fram ett genomförbart och väldesignat förslag som möter både användarnas behov och företagets vision.

Projektet har arbetat kring att besvara följande frågeställningar:

i. Hur kan en deodorantförpackning utformas för att vara både påfyllningsbar och användarvänlig i vardagen?
ii. Vilken typ av mekanism möjliggör en smidig och hygienisk applicering av deodoranten?
iii. Vilka material och tillverkningsmetoder är lämpliga för att uppnå både hållbarhet, tålighet och estetisk kvalitet?

1.3 Avgränsningar

Detta projekt har avgränsats till att endast ta den svenska marknaden i beaktande. Det medför att all data och statistik som varit relevant under förstudier och researchfasen endast tagits från svenska siffror. Denna avgränsning motiveras med det faktum att Fero är ett svenskt företag och även om de levererar till hela EU så säljer de i första hand till Sverige. Med detta i beaktande var det därför inte relevant att undersöka något annat lands statistik och inte heller marknadsvanor och trender.

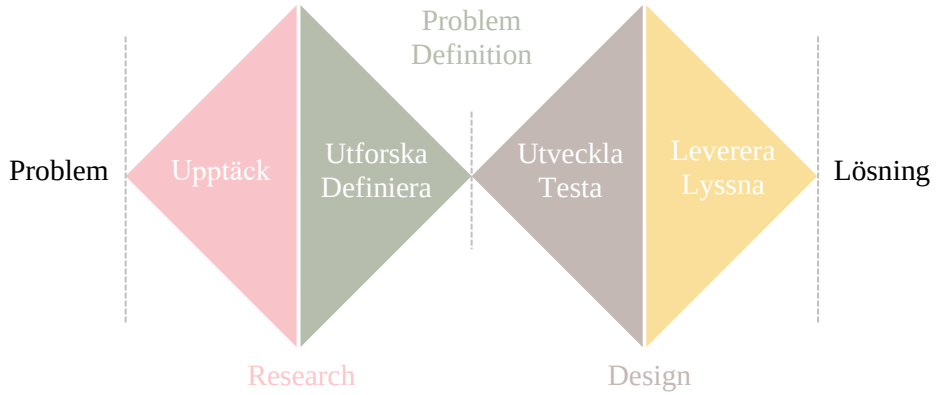
En annan avgränsning som applicerats på detta projekt var att deodorantförpackningens mekanism endast skulle vara funktionell och möjliggöra påfyllning av förpackningen. Det har inte varit relevant att fokusera på att utveckla en innovativ mekanism som inte funnits på marknaden tidigare. Därför har mycket fokus lagts på att analysera hur marknaden ser ut idag och vilka funktioner och egenskaper som gör dagens produkter framgångsrika.

Under detta projekt har fokus endast lagts på förpackningen och dess utformning. Innehållet i deodorantformulan har inte undersökts då arbetsgivaren varit nöjd med den i dagsläget och inte sett det relevant att ändra på denna. Detta innebär att trots att företaget arbetar med naturliga deodoranter utan antipersperanter, men med bland annat bikarbonat och kokosolja, har inget gällande ingredienser undersökts. Inga koncept har heller kopplats till formulan för deodoranten, utan endast förpackningens utformning och funktion.

1.4 Metod

Framtagningen av denna deodorantförpackning har följt double diamond-modellen för en designprocess, illustrerat i Figur 1 (Wikberg Nilsson et al., 2016). Detta innebär att första delen av processen kan representeras av en diamant och denna har innehållit research kring deodoranter

över lag och hur marknaden ser ut idag. Mer specifikt har detta inneburit besök i butik i kombination med online research, för att kunna bedöma funktion, popularitet, placering relativt andra produkter och även se hur de säljs.



Figur 1. *Designprocess enligt double diamond-modellen.* (Bildkälla: Egenskapad bild, inspirerad av Splunk)

Ju mer undersökning som gjordes, desto mer kunskap samlades in kring området och därför blev arbetet bredare, därav diamantens högsta punkt. Denna insamlingsprocess bestod av andra analyser som kompletterade den tidigare nämnda. Det genomfördes framtidsanalyser för att tydliggöra vilka nyckelfaktorer som gör konkurrenter framgångsrika och även trendspaning för att se vad som kommer komma ut på marknaden. Hållbarhetsanalysen bidrog med insikter kring nuvarande produktion av Feros förpackningar och även sociala insikter kring arbetsmiljöer men även samarbeten med lokala konstnärer. För att få en uppfattning om deodorantvanor hos användare har projektet använt sig av semistrukturerade intervjuer där användare fick svara på frågor kring sina vanor och preferenser. Till dessa intervjuer har även en enkät använts för att nå ut till fler användare. Dessa svar kunde då sammanställas till olika behovsgrupper som utryckte olika krav på sin produkt.

För att smalna av den första diamanten fastställdes en definition av problemet och vad som skulle lösas. Detta tydliggjorde att även om det fanns många punkter att behandla kring en påfyllningsbar deodorant med naturliga ingredienser i sin formula, blev det relevant att endast undersöka förpackningen och påfyllningspatronen i detta projekt. Andra områden som inte längre skulle fokuseras på valdes bort och därmed blev problemet konkretiserat och projektet fick ett tydligt mål att arbeta mot.

Efter denna avsmalning blev sedan nästa steg att genomföra ny eftersökning och då denna genomfördes med nya ögon som redan besatt kunskap kunde utförligare sökningar göras. Detta berörde också mer ingående områden så som vid vilken produktlivscykel som påfyllningsbara produkter blev gynnsamma jämfört med engångsprodukter och dessa analyser märktes även variera för olika material. Under denna fas kunde även mönster och beteende hos användarna uppmärksammas och detta skapade nya förväntningar på produkten. Den andra diamanten innehöll även framtagningen av förpackningen då det var här som de tre koncepten utvecklades och testades genom prototyper. Dessa kunde sedan utvärderas mot varandra och jämföras med problemformuleringen och varumärket. Från detta valdes ett koncept för vidare utveckling som sedan skapades i form av en modell av den tänkta slutprodukten.

2. Framtagning av kravspecifikation

Detta kapitel beskriver hur projektets kravspecifikation tagits fram. Det inleds med en genomgång av uppdragsgivarens önskemål och en analys av varumärket Fero för att förstå företagets identitet och riktlinjer. Därefter följer en kartläggning av deodoranter på marknaden samt en diskussion kring möjliga vägval för framtida lösningar. Resultat från en kundundersökning presenteras och analyseras för att identifiera olika behovsgrupper och fastställa en tydlig målgrupp. Vidare görs en jämförelse mellan påfyllningsbara och engångsförpackningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanställning i form av en kravspecifikation som ligger till grund för det fortsatta designarbetet.

2.1 Från uppdragsgivaren

Fero använder i dagsläget pappersförpackningar, men kundernas återkoppling indikerar att dessa är för bräckliga och går sönder lätt. För att erbjuda en mer attraktiv produkt önskar Fero lansera en påfyllningsbar förpackning med kompatibla påfyllningspatroner. Den nya påfyllningsprocessen ska vara kompatibel med redan befintliga lösningar på marknaden för att säkerställa användarvänlighet. Påfyllningspatronerna, som är avsedda att levereras via prenumerationstjänst, ska utformas så att de efterliknar formatet av ett brev, vilket gör att den kan placeras i en brevlåda. Detta för att göra leveransen mer smidig och minska fraktkostnaderna. För att uppfylla detta önskemål ställdes ett krav att storleken på påfyllningspatronerna inte fick överstiga 29 mm i bredd.

I nuläget kostar pappersförpackningarna ungefär 12 kr att köpa in, medan det naturliga innehållet i sticket har en kostnad som är ungefär 20 gånger dyrare än innehållet i deodoranter som inte innehåller en naturlig formula (Östling, 2025). För att stärka varumärkets efterfrågan ville uppdragsgivaren att den nya produkten skulle skapa ett tydligt ha-begär genom en kombination av design, materialval och funktion.

2.2 Analys av Fero

Brand DNA

För att genomföra en vaurmärkesanalys på företaget Fero användes främst mallen brand DNA (Wikberg Nilsson et al., 2016). Där delades analysen in i fem olika nivåer och dessa var stil, benchmarkning, upplevelse, värdeerbjudande och mission. Utifrån dessa punkter blev det tydligt att företaget i dagsläget har en unik stil, jämfört med sina konkurrenter, då deras produkter har ett unikt utseende och design. De är även få varumärken som har en förpackning helt tillverkad i papper. Vid undersökningen av deras konkurrenter var det vanligast med plastförpackningar och de flesta deodoranter på marknaden, inte bara naturliga, ligger inom en lägre prisklass än Fero. Från analysen kring upplevelsen av företaget framgick det att dem hos kunderna kan upplevas förvirrande kring sitt produktutbud då de erbjuder fyra olika dofter, men har åtta olika designs. Se Figur 2 nedan.



Figur 2. *Feros produktutbud idag. Fyra dofter, åtta olika förpackningar*

Detta medför att vissa kunder som beställt blivit missnöjda när de köpt en ny förpackning, men sedan fått hem samma doft som innan. Feros värdeerbjudande påstås ligga i deras design och det är detta som gör dem unika jämfört med sina kunder (Östling, 2025). Dem erbjuder även en prenumererbar produkt som går att beställa hem och på så sätt undviker kunder att behöva hämta ut den någonstans. Slutligen är deras mål med företaget att erbjuda aluminiumfrideodorant, då deodorant med aluminium påstås ha negativa hälsoeffekter. Dessa deodorantsticks utan aluminium ska även vara gjorda av helt naturliga ingredienser.

Hållbarhetsanalys

Även en hållbarhetsanalys genomfördes på företaget och dess produkter i dagsläget. Analysen bestod av tre delar, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Från mötet med uppdragsgivaren förklarades det att förpackningarna tillverkas i Kina då det var den lämpligaste tillverkaren som kunde åstadkomma den elliptiskt ovala formen på förpackningen kanter. Dessa fraktas sedan till Sverige med båt och sett ur det ekologiska perspektivet är detta negativt för miljön då det bidrar till långa transportsträckor och även utsläpp. Att frakta med båt påstods dock ge samma mängd utsläpp som om de skulle körts genom Europa med lastbil (Östling 2025). Att placera tillverkningen i ett annat land och dessutom en annan kontinent ger också mindre kontroll över framtagningen och arbetsvillkoren. En till punkt sett ur det sociala hållbarhetsperspektivet, är att företaget påstår att produkten är tillverkad i Sverige och har en certifiering med svenska flaggan. Men tillverkning i Kina motstrider detta påstående och ger inte kunderna en helt transparent bild av företaget.

En positiv aspekt av företaget gällande social hållbarhet kommer från deras samarbete med lokala konstnärer. Detta samarbete ger konstnärerna exponering samtidigt som företaget får ett unikt utseende, som kan vara positivt ur ett ekonomiskt perspektiv.

2.3 Påfyllningsbara deodoranter på marknaden

Deodorantmarknaden har genomgått en märkbar utveckling de senaste åren där hållbarhet, funktionalitet och design har blivit allt viktigare faktorer. För företag som Fero, som fokuserar på att skapa hållbara och estetiskt tilltalande produkter, innebär detta att utmana traditionella förpackningslösningar för att möta både miljökrav och kundernas förväntningar på funktion och användarupplevelse.

Flera etablerade deodorantvarumärken samt nya aktörer inom kosmetik har börjat implementera påfyllningsbara och återanvändbara förpackningar. Företag som Wild, Fussy och Salt of the earth är exempel på företag som har lanserat innovativa förpackningslösningar och byggt starka varumärken baserat på hållbarhet och funktion.

Wild är ett brittiskt varumärke som erbjuder naturliga och påfyllningsbara deodoranter. Företaget erbjuder ett refill-system där konsumenten köper en återanvändningsbar behållare och sedan byter ut innehållet genom patroner. Wilds deodorantpatroner innehåller 40 gram produkt och är utformade för att hålla i cirka 4–6 veckor beroende på användning. Påfyllningspatronen är tillverkad av bambu, ett material som signalerar naturlighet och hållbarhet. Förpackningen består av aluminium och en mekanism som är tillverkad av 100 % återvunnen plast. Denna kombination används för att säkerställa tillräcklig hållfasthet, eftersom återvunnen plast i sig kan vara spröd. En startförpackning med aluminiumbehållare kostar 9 pund, vilket motsvarar cirka 120 kronor, medan refillpatronerna erbjuds för cirkus 4,80 pund, cirka 65 kronor styck. Priset är högre än för konventionella deodoranter, men anses rimligt för målgruppen som värdesätter miljövänliga och hälsomedvetna alternativ. (Wild, 2021)

Deodoranterna säljs i många olika dofter och företaget erbjuder både möjlighet till prenumeration och individuella köp av påfyllningspatroner. Wild har en välutvecklad hemsida och samarbetar med många återförsäljare, vilket gör produkterna lättillgängliga. En framgångsfaktor för Wild har varit deras starka varumärkesbyggande, där förpackningarnas design inte bara är funktionell utan också tilltalande och exklusiv.

Fussy är också ett brittiskt varumärke som erbjuder naturliga deodoranter i ett återanvändningsbart förpackningssystem. Fussys deodoranter levereras med utbytbara patroner som innehåller 40 gram deodorant, vilket de menar räcker i cirka 4–6 veckor. Formulan är 100 % naturlig, vegansk, fri från aluminium och dermatologiskt testad. Refillpatronerna är tillverkade av restprodukter från sockerrör (biobaserat material), medan den återanvändningsbara hylsan är gjord av återvunnen plast. Designen är stilren, kompakt och finns i flera färger. En startförpackning med hylsa kostar 10 pund, vilket motsvarar ungefär 135 kronor, medan refillpatronerna kostar 6 pund, 80 kronor. Priset ligger i premiumsegmentet, vilket motsvarar varumärkets positionering. (Fussy, 2025)

Salt of the Earth är ett brittiskt varumärke som erbjuder naturliga deodoranter i flera format, såsom roll-on, spray, stick och kräm. De är särskilt kända för sina påfyllningslösningar och stora förpackningsvolymer, vilket minskar behovet av frekventa påfyllningar. Roll-on deodoranten är gjord i plast och rymmer 75 ml, vilket är större än de flesta konkurrenters lösningar. En roll-on förpackning kostar 99 kronor. Deras påfyllningspatroner är även tillverkade i plast och rymmer 225 ml, vilket motsvarar tre påfyllningar och kostar 235 kronor. (Salt of the Earth, 2025)

Några viktiga framgångsfaktorer är företagets breda produktsortiment, deras tydliga kommunikation och informativa hemsida, där de presenterar bland annat ingredienser, påfyllningsprocessen och produktfördelar. Detta skapar förtroende hos kunder som söker naturliga och hållbara alternativ.



Figur 3. *Konkurrenter på marknaden* (Bildkälla: Wild, Fussy och Salt of the Earth)

Jämfört med Wild, Fussy och Salt of the Earth, se Figur 3, som alla erbjuder påfyllningsbara och mer hållbara förpackningar, erbjuder Fero sin pappersbaserade förpackning som upplevs mindre hållbar. Detta ger Fero en tydlig möjlighet att differentiera sig genom att utveckla en mer slitstark och funktionell påfyllningsbarlösning för att bättre möta kundernas behov och marknadens krav. Feros engångsförpackningar kostar omkring 200 kronor, vilket är relativt högt jämfört med konkurrenternas priser. Denna prissättning positionerar Fero i det övre segmentet på marknaden vilket ställer extra krav på produktens funktionalitet och hållbarhet för att motivera kostnaden för konsumenten, se Bilaga A för positioneringskartor och projektets önskade slutpositionering.

Konsumentupplevelse

När kunder söker deodorant i butik är förpackningens utseende en avgörande faktor i deras beslut. Förpackningen fungerar som den enda kommunikationskanalen mellan produkten och köparen vid det första köpet (Harun et al., 2019). En väl utformad förpackning som kombinerar rätt attribut och visuella element, kan framkalla känslomässiga reaktioner hos konsumenten. Förpackningens form kan ge en föraning om produktens funktion och känsla. En förpackning som är lätt att hålla i, med en ergonomisk design, kan göra produkten mer attraktiv. Samtidigt kan förpackningens material påverka hur kunder uppfattar produktens kvalitet och hållbarhet. Glas eller aluminium kan skapa en känsla av exklusivitet, medan plast kan uppfattas som mer praktisk och lättare att hantera. Materialet spelar också en viktig roll i hur kunder uppfattar produktens hållbarhet och miljövänlighet. När kunder står i butiken söker de produkter som inte bara tillfredsställer deras funktionella behov utan också speglar deras värderingar, särskilt hållbarhet och kvalitet. Hållbara och påfyllningsbara deodorantförpackningar blir alltmer efterfrågade då konsumenter söker sätt att minska plastanvändning och bidra till en mer miljövänlig livsstil. (Steenis et al., 2017)

Vid butiksbesök, i butikerna Lyko, You Time, Apoteket, Life, Örtgubben och Ica, blev det tydligt att deodorantförpackningarna på marknaden oftast är designade för att förmedla både funktionalitet och doft. Många konkurrenter använder sig av återvunnen polymer i sina förpackningar och har oftast en kula som appliceringsmekanism. Dessa förpackningar har relativ lika form, men olika färger för att framhäva doften. Vid samtal med butiksbiträden på You Time uttrycktes en positiv inställning till hållbara och refillbara förpackningar. You Time är en av Feros återförsäljare och butiksbiträdet berättade att hon hade använt Feros deodoranter och talade om att hon var mycket nöjd med produkten, men uttryckte även viss kritik som att förpackningen blir sliten efter att ha öppnats några gånger, samt att det kan vara svårt att trycka ner stiftet efter användning.

2.4 Vägval för framtiden

Då produkter som utvecklas idag inte kommer att nå marknaden förens om några år var det relevant att inkludera en framtidsanalys i denna researchfas. Denna analys delades in i tre delar som var trendspaning, nyckelfaktorer och framgångsfaktorer.

Trendspaning

Efter att nyckelområdet *återvinning* var definierat söktes det efter olika journaler eller andra trovärdiga källor som uttalade sig om detta. Enligt Näringslivets Producentansvar (NPA) kommer en ny EU-lag träda kraft 2030, som berör återvinning av förpackningar och krav på minsta mängd återvunnet material som de nytillverkade måste innehålla. Lagen medför även regler kring dimensioner på förpackningar och ”tomutrymmesförhållanden”. (NPA u.å) Slutligen säger lagen även att alla länder som ingår i EU ska minska sitt avfall av förpackningar med 5%. Detta är därmed viktigt att ta i beaktande vid utveckling av en ny förpackning som eventuellt ska lanseras på marknaden om några år.

Ett annat område som definierades för vidare undersökning var konceptet *påfyllningsbarhet*. Enligt en tidskrift publicerad i Elsevier påstår författaren att övergången från engångs produkter till flergångsligger hos producenterna. För att möjliggöra detta ombyte i förpackningsanvändning är det även viktigt att skapa emotionell koppling till produkten vilket ska medföra att kunden inte vill slänga den så fort den är förbrukad (De Ferran et al., 2020). Tillämpat på en deodorant skulle detta innebära att skapa emotionell koppling till förpackningen, även om själva deodoranten är slut.

Gällande identifiering av framgångsfaktorer analyserades samma varumärken som nämndes under konkurrentanalysen. Detta visade att Wild är lättillgängligt för många kunder och även når ut till potentiella nya konsumenter genom stor närvaro på sociala medier. Även deras förpackning som i basen är gjord av aluminium och som sedan kan beläggas med olika motiv ger dem ett övertag på marknaden. Detta då en förpackning i metall ger en robust och skyddande känsla, vilket är önskvärt gällande hygienprodukter speciellt efter pandemin (McKinsey & Company 2025). Tillägget av möjligheten att kunna anpassa motivet på utsidan för att göra den ännu mer personlig och känslan av kontroll över en produkt som ska hålla länge, stärker kundernas band till företaget

Vid närmre granskning av Fussy är också ett företag som anses som väldigt framgångsrika och på deras hemsida påstår de sig vara Storbritanniens högst rankade naturliga deodorantvarumärke (Fussy 2025). De lägger mycket vikt på vetenskap och på hemsidan påstår de även att sina produkter är ”Backed by science”, vilket kan locka många kunder som skulle vara tveksamma till denna typ av deodorant. Fussy skriver vidare att deras produkter har många certifieringar så som att de är helt veganska och garanterar skydd i 24 h. Även detta företag har många återförsäljare och har även deltagit i Draknästet, vilket gett dem mycket publicitet och exponering. Utöver sina deodorantsticks erbjuder de även naturliga deodoranter, men i samma storlek som läppbalsam och dessa säljs som alternativ till kunder som reser. Då de är små förpackningar, skriver de även att dessa kan köpas som testers till kunder som vill pröva på deras dofter och detta minskar tröskeln av att helt byta produkt.

Salt of the Earths framgång ligger potentiellt i deras breda produktutbud. Alla deras deodoranter är gjorda på helt naturliga ingredienser och denna formula erbjuds också i många olika former. På deras hemsida har de stift-, roll on, sprej-, kristall- och balsamdeodorant (Salt of the Earth 2025). Detta breda utbud medför att de passar många kunder och därför har en bred kundgrupp. De har ett brett utbud av dofter och presenterar även många vunna priser på sin hemsida, vilket kan ge kunder en trygghet när de köper av dessa.

2.5 Kundundersökning

För att få ett användarperspektiv på produkten genomfördes 11 semistrukturerade intervjuer över telefon och i verkligheten. De personer som intervjuades var inom åldersgruppen 20–65+ år och från deras svar kunde trender utläsas inom dofter, prisklasser och förpackningens storlek. Det framgick tydligt att en majoritet var villiga att betala max 100 kronor för sin deodorant och att doft var en viktig egenskap vid köp av en eventuellt ny deodorant. Många uttryckte även att om de skulle byta från sin nuvarande deodorant till en ny, skulle dem leta efter en som är lik deras före detta.

Denna kundundersökning kompletterades sedan med en enkät som skickades ut till familj, vänner och även en Facebookgrupp för träningsintresserade personer. Det var totalt 77 personer som svarade och dessa var mellan åldrarna 18–65+, men med en majoritet inom åldersspannet 18–25. Enkätsvaren sammanställdes sedan i cirkeldiagram och de fullständiga svaren går att läsa om i Bilaga B:(1-3)(3). Några av svaren som framgick var att 58% förvarade sin deodorant i badrummet, 53% ville ha en deodorant med kula och enkel användning svarade 68,8% var den främsta egenskapen i en förpackning. En majoritet svarade även att de ville ha en deodorant som höll längre än sin nuvarande förpackning och önskemålet var mellan 3 och 6 månader. Då en standardförpackning på 50 ml håller i 1–3 månader, skulle ett medelvärde på detta spann medföra ett önskemål på en förpackning som rymmer 75 ml.

Det uppkom även något motsägelsefulla svar som var intressanta att ta i beaktande då 63,6% svarade att de återvinner sin förpackning, men 46,8% svarade att de inte vet hur förpackningen ska återvinnas om den är består av fler än ett material. Att denna siffra nästan motsvarar halva enkäten, samtidigt som de flesta förpackningar innehåller minst ett material, visar på en tydlig brist mellan tillverkning och återvinning. Enkäten innehöll även frågor gällande deodorant med unisexdoft, då alla Feros dofter idag är unisex. Från enkäten svarade 64,9% att dem inte använde en unisexdeodorant. På följdfrågan om varför/varför inte, var ett återkommande svar att de ville ha könsdistinkta dofter.

2.6 Behovsgrupper

Tre huvudsakliga grupper identifierades från denna informationsinsamling. Dessa grupper representerar konsumentbehov och prioriteringar, vilka är centrala för att kunna utveckla en deodorantförpackning som tillgodoser deras krav.

Den första gruppen är de miljömedvetna konsumenterna. Dessa konsumenter prioriterar hållbarhet och miljövänliga alternativ och är villiga att betala ett högre pris för produkter som har en minimal negativ påverkan på miljön. För dessa kunder är det avgörande att deodoranten inte bara är effektiv utan också producerad på ett ansvarsfullt sätt. De söker gärna förpackningar som är återvinningsbara eller som kan fyllas på, vilket underlättar för en långsiktig användning och minskar avfall.

Den andra gruppen består av de hälsomedvetna konsumenterna, som fokuserar på hygien och hälsa. Dessa kunder är särskilt intresserade av att undvika produkter som innehåller aluminium och andra potentiellt skadliga ämnen. De söker allergivänliga alternativ och lägger stor vikt vid produktens innehåll. För denna grupp är det viktigt att deodoranten inte orsakar hudirritation eller andra negativa hälsokonsekvenser.

Den största gruppen är de praktiskt orienterade konsumenterna, som lägger stor vikt vid enkelhet och funktionalitet. Dessa kunder har ett behov av att deodoranten ska vara lättanvänd och effektiv

hela dagen. För dem är det avgörande att produkten inte lämnar fläckar och att den är snabb att applicera. Dessutom söker de en deodorant som är enkel att förvara i badrumsskåp eller att ta med sig på resor. Bekvämlighet och användarvänlighet är därför centrala för denna grupp.

Vidare identifierades behov som är gemensamma för dessa grupper, som delades upp i funktionella, kognitiva och emotionella behov, se Bilaga C. De funktionella behoven inkluderar att deodoranten ska ha en smidig påfyllningsprocess, ge en behaglig känsla vid applicering och vara lätt att använda. De kognitiva behoven innefattar att deodoranten ska vara intuitiv att använda och ha en konsekvent layout med färger som representerar olika dofter, samt ha tydliga instruktioner om återvinning för att minska förvirring. De emotionella behoven omfattar en önskan om en tilltalande doft, en attraktiv design och en känsla av att konsumenten, genom sitt köp, bidrar till en bättre värld. Denna grupp söker alltså en produkt som inte bara tillfredsställer deras funktionella behov utan också ger dem en positiv känslomässig upplevelse.

2.7 Målgrupp

Baserat på insamlad data från enkäter och intervjuer identifierades målgruppen män och kvinnor i åldrarna 20–30 som mest relevant för projektet. Denna grupp stod för majoriteten av svaren från enkäten och gav värdefulla insikter kring behov, vanor och preferenser kopplade till deodorantanvändning. De lever ofta ett aktivt och vardagsnära liv där praktiska, enkla och funktionella lösningar uppskattas. Samtidigt värdesätts estetik och förpackningen ses inte bara som en behållare utan som en del av produktens identitet och ett uttryck för personlig stil.

Målgruppen är generellt sett miljömedveten och föredrar hållbara alternativ framför engångsprodukter. Till skillnad från andra konsumenter, som kan prioritera andra aspekter såsom ergonomi eller pris, tenderar yngre konsumenter att i högre grad fatta köpbeslut baserat på varumärkets identitet och den känsla produkten förmedlar. Därför bedöms denna målgrupp vara mest mottaglig för en ny, påfyllningsbar deodorantförpackning med fokus på design, hållbarhet och användarvänlighet

2.8 Påfyllningsbara kontra engångsförpackningar

Även om påfyllningsbara förpackningar låter som något positivt ur en miljöaspekt, är det viktigt att ta hänsyn till att de endast är gynnsamma efter en viss användningsperiod. Detta innebär att påfyllningsbara förpackningar inte automatiskt är bättre, för miljön, än engångsförpackningar (Zerowaste Europe 2019). Denna källa förklarar att undersökningar visat att den så kallade break-even punkten, när flergångsförpackningar blir lika gynnsamma som engångs, mellan dessa två typer av förpackningar beror på transportsträckor, vilket material produkten är gjord av och hur länge den håller.

Rapporten tog upp användning av förpackningar i papper, dock mer i aspekten av större kartonger och inte i mindre skala såsom hygienartiklar. Studier där flergångsplastförpackningar jämförts med pappersförpackningar, visade att dessa skulle bli gynnsamma efter fem till 15 användningar. Detta skulle innebära en användning på ett till tre år, men efter denna period skulle därmed plastbehållarna vara mer fördelaktiga än de gjorda av papper.

Samma text tog upp en annan undersökning hade visat att gällande glasbehållare, uppnås break even punkten efter endast 2 användningar. I samma stycke nämnde rapporten även en annan undersökning som påstod att utsläppen blir gynnsammare för en påfyllningsbar förpackning efter 10 till 20 användningar. Med en antagen användningsperiod på fyra månader och ett medelvärde

av de senaste nämnda siffrorna, skulle det innebära att den påfyllningsbara förpackningen måste hålla i minst fem år.

2.9 Kravspecifikation

För att möjliggöra en effektiv konceptgenerering togs en kravspecifikation fram, där både målgruppens behov och uppdragsgivarens önskemål låg till grund för kraven. Kraven delades upp i funktionella- (Bilaga D:1(2)) och icke-funktionella krav (Bilaga D:2(2)), med ytterligare kategorisering beroende på om de kom från användarperspektivet eller uppdragsgivarens riktlinjer. Funktionella krav definierar de specifika funktioner och tjänster produkten ska erbjuda, med andra ord, vad den ska kunna göra. Icke-funktionella krav handlar i stället om produktens kvaliteter och egenskaper, såsom prestanda, hållbarhet, användarvänlighet och miljöpåverkan, det vill säga hur bra produkten ska utföra sina funktioner. (Wikberg Nilsson et al., 2016)

Vissa krav fastställdes genom beräkningar och tidigare genomförda studier för att säkerställa att produkten möter både praktiska behov och hållbarhetsmål. Sammanställningen av dessa krav fungerade som ett ramverk i den fortsatta designprocessen.

3. Konceptgenerering

I konceptgenereringsfasen utvecklades ett flertal designidéer för såväl förpackningen som för den påfyllningsbara patronen. De valda koncepten analyserades och utvärderades systematiskt och ett slutkoncept valdes för vidareutveckling.

3.1 Idegenerering

Idégenereringen inleddes med en kundresa och scenarioteknik, där användarens interaktion med den nuvarande produkten analyserades. Denna visualisering av produktens livscykel och användningsmoment identifierade några kritiska punkter där den befintliga lösningen har utvecklingsmöjligheter. Enligt genomförd kundundersökning inhandlas deodoranter främst i dagligvaruhandel eller lågprisbutiker, medan Feros produkter endast finns tillgängliga online samt i ett fåtal nischade återförsäljningsmiljöer såsom yogastudios. Detta begränsar tillgängligheten och försvårar ett spontant eller behovsdrivet köp. Vidare visade analysen att produktens appliceringsmekanism kan upplevas som främmande, då den skiljer sig från etablerade standarder för deodoranter på marknaden. Konstruktionen kräver att användaren manuellt trycker tillbaka sticket efter applicering, vilket både försvårar hanteringen och medför hygieniska utmaningar. Ytterligare begränsningar inkluderar produktens engångskaraktär och korta livslängd.

Därefter användes metoden brainwriting som bygger på att deltagarna individuellt skrev ner idéer under en given tid, för att därefter skicka vidare sina idéer till nästa person som bygger vidare på dem (Wikberg Nilsson et al., 2016). Två centrala frågeställningar låg till grund för övningen: *hur kan deodoranten matas upp på ett funktionellt sätt?* och *hur kan produkten göras mer eftertraktad för målgruppen?* Genom arbetet identifierades bland annat behovet av en intuitiv och användarvänlig mekanism samt förslag på drag från andra igenkännbara produkter för att förstärka känslan av emotionell koppling. Vidare väcktes idéer kring förbättrad kundupplevelse, till exempel genom tydligare kommunikation eller mer tillgänglig support.

Utifrån de insikter som framkom genom kundresan, scenarioteknik och metoden brainwriting utvecklades ett flertal konceptuella skisser, se Figur 4. Dessa utgick från definierade behov och krav och fokuserade på olika typer av uppmatningsmekanismer samt tillhörande påfyllningspatron. Syftet var att undersöka alternativa lösningar som bättre uppfyller målgruppens förväntningar och uppdragsgivarens specifikationer.



Figur 4. *Idéskisser vid konceptgenerering*

3.2 Konceptutveckling

Dessa metoder resulterade i tre olika koncept på en möjlig deodorantbehållare. För att följa Feros namngivning av sina deodoranter, döptes varje koncept efter endast ett ord som ansågs ge samma känsla som nuvarande namn. Namngivningen inspirerade också av det uttryck som förpackningarna ansågs ge. De tre koncepten döptes till Breathe, Courage och Bright.

Breathe

Detta koncept innebar en behållare där deodoranten matas upp med hjälp av en roll-on mekanism i och med att en majoritet från enkäten önskade en roll-on deodorant. Enkäten visade också att användarna föredrog en så enkel mekanism som möjligt och med en kula slipper användaren reglera något innan applicering. Se Figur 5 nedan för en photoshopad skiss på detta koncept.



Figur 5. *Photoshoppad skiss av konceptet Breathe*

Från butiksbesöken upptäcktes trender om att olika dofter inom samma produktserie, differentierades genom olika färger på locket och därför ska detta koncept ha ett enfärgat lock. För att tydligt visa att Fero sticker ut och istället erbjuder helt naturliga deodoranter, är de tänkta färgerna på locket naturliga och jordnära nyanser.

Då produkten ska vara påfyllningsbar ansågs det bättre att ha behållaren i ett transparent material, för på så sätt kan användaren informeras om mängden återstående produkt. För att göra produkten påfyllningsbar ska det gå att avlägsna kulan från behållaren för att enkelt hälla i ny deodorantvätska, genom att skruva loss kulan och dess kopp. Det finns redan roll-on deodoranter på marknaden som använder denna mekanism och därmed bekräftar de att detta koncept är en möjlig lösning. För att inte skapa förvirring mellan kulans behållare och locket, ska detta istället klickas på plats. Denna respons talar också om för användaren att det sitter på plats och garanterar skydd mot eventuell smuts eller uttorkning.

Materialval övervägdes också för detta koncept och lämpligast ansågs det att tillverka locket, kulan och kulans kopp i någon polymer. För att åstadkomma en transparent behållare ansågs glas lämpligast och dessa materialtyper passar också tänkt miljö då de båda är fukttåliga.

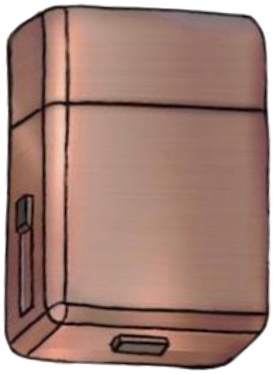
Sedan kombinerades befintliga mått på kula tillsammans med Feros nuvarande deodorant och med detta ritades detta koncept i Solid Edge. I Figur 6 illustreras denna deodorantförpackning efter den renderats I Keyshots.



Figur 6. *Konceptet Breathe renderad i Keyshot*

Courage

För att följa företagets produktutbud idag, blev detta koncept en stickdeodorant. En avgränsning var att endast fokusera på den svenska deodorantmarknaden, men stick är även den vanligaste deodoranttypen i USA. Genom hela konceptutvecklingsfasen har ett stor fokus legat på lätt användning och därför inspirerades denna uppmatningsmekanism av en befintlig, nämligen den för en stiftpenna. Som man kan se i Figur 7, finns det en knapp på botten och reglage som går i spår på sidorna. Dessa reglage sitter fast i en platta som sticket står på.



Figur 7. *Photoshoppad skiss av konceptet Courage*

Knappen på botten ska användas för att mata upp deodorantsticket och för varje knapptryck kommer sticket högre och högre upp, likt hur ett stift matas fram i pennan. När produkten inuti är slut kommer plattan som sticket står på att vara i höjd med förpackningens kant och då kan behållaren fyllas på genom att placera en ny patron på plattan och sedan dra ner reglagen. Därmed kommer sticket vara i förpackningen och den är påfylld.

Förpackningen är tänk att vara gjord i metall för att förmedla en hållbar känsla och ge intrycket av att den skyddar produkten inuti. Metall är också fukttåligt vilket är gynnsamt då deras nuvarande förpackning fått anmärkningar om att den slits lätt. Tanken var också att en förpackning i robustare material lättare kommer förmedla att den ska sparas länge och inte bara är en engångsprodukt.

Den enda möjliga haken med detta koncept var att om sticket fylls på uppifrån, skulle det kunna innebära att sticket också lätt kan glida ur om förpackningen skulle vändas upp och ned. Denna exakta mekanism verkar inte vara gjord innan i denna kontext, men det finns deodoranter på marknaden som har stickformula och som är påfyllningsbara uppifrån.

För att få ett mer verklighetsbaserat perspektiv på detta koncept presenteras här nedan renderingar på denna förpackning, se Figur 8. Måtten för detta koncept baserades helt på de från Feros befintliga deodoranter.



Figur 8. *Konceptet Courage renderad i Keyshot*

Bright

Även här lades mest fokus på att göra en intuitiv förpackning och därför inspirerades Bright av mekanismen hos ett läppbalsam. Denna frammatning av deodorant bygger på två cylindrar som roterar relativ varandra. Med denna mekanism var det endast genomförbart om formulan var stick. Därmed ska patronen gjutas på en del som snurrar i ett spår i dessa cylindrar och därmed når produkten upp till kanten. I Figur 9 framgår alla komponenter som ingår i denna mekanism.



Figur 9. *Photoshoppad skiss av konceptet Bright*

Ett annat fokus för detta koncept var att integrera Feros färgglada och lekfulla sida som de har på sina deodoranter. Därför beslutades det att alla komponenter i detta koncept ska vara färgstarka och att korken ska prydas av ett glädjespridande motiv. Som framgår i Figur 9 ovan är ett möjligt förslag att göra den gul och ha ett citrusmönster på utsidan, som då också ska förmedla doft.

Detta koncept har fördelaktiga egenskaper då det lätt går att reglera mängden produkt och användaren behöver inte hålla emot stiftet under applicering. En nackdel som framträdde var att denna mekanism endast är möjlig då stiftet är symmetriskt. På grund av den roterande rörelsen vid uppmatningen, är inte asymmetriska former tillämpbara.

För att fylla på deodoranten avlägsnas den dels om sticker står på då den nya patronen kommer ha sin egen plattform. Sedan skruvas nedre delen tillbaka och stiftet kommer åka neråt tills det når botten. Bright innebar därmed en påfyllningsprocess med få steg. Förpackningen beslutades göras i någon polymer och detta är då det är ett fukttåligt material, men också lätt att tillverka de unikare formerna som krävs för detta koncept. Eftersom alla komponenter är tänka att tillverkas i samma polymer underlättar det också återvinningen.

Nedan i Figur 10 illustreras renderingar på Bright.



Figur 10. *Konceptet Bright renderad i Keyshot*

3.3 Utvärdering och val av koncept

Utvärderingsfasen inleddes med metoden scenarioteknik ytterligare en gång, men nu för varje koncept, för att tydliggöra hur mekanismen fungerade och hur många steg som krävdes i påfyllningsprocessen. Resultatet visade att samtliga tre koncept hade tre steg, men stegens komplexitet skiljde sig åt.

Därefter dokumenterades konceptens styrkor och svagheter för att få en djupare förståelse för deras respektive för- och nackdelar. Denna systematiska genomgång låg till grund för en objektiv jämförelse och bidrog till att identifiera vilka aspekter som behövde prioriteras i den fortsatta utvecklingen.

Breathe

Breathe, tänkt att tillverkas i glas och återvunnen plast, utmärker sig genom sin höga fukttålighet och slitstyrka. Behållaren är lättrengöring och har en estetiskt tilltalande, elegant design. Glasets transparens möjliggör visuell kontroll av produktens innehållsnivå, vilket kan underlätta användning. Däremot är glas ett tyngre material med risk för att gå sönder vid fall, vilket kan påverka både säkerhet och livslängd negativt. Därtill är glas ofta mer kostsamt än plast och vätskepåfyllning kan upplevas som mindre praktisk och potentiellt kladdig.

Courage

Konceptet bygger på en aluminiumförpackning i kombination med utbytbara stiftpatroner, vilket gör den lättare än glas och mer robust. Materialet signalerar premiumkvalitet och är både slitstarkt och korrosionsbeständigt. Patronlösningen möjliggör hygienisk och enkel påfyllning. Begränsningarna innefattar högre produktionskostnader, energikrävande tillverkningsprocesser och en komplex mekanism som kräver noggrann design. Designfriheten är också något mer begränsad jämfört med en plastförpackning.

Bright

Bright, som är gjord av återvunnen plast, är fördelaktigt ur ett produktions- och kostnadsperspektiv. Det är lätt, billigt, erbjuder stor formfrihet och möjliggör en användarvänlig påfyllningslösning via en inbyggd mekanism. Utmaningar med detta alternativ inkluderar materialets försämrade mekaniska egenskaper efter återvinning, ökad risk för slitage, samt att det kan upplevas som mindre exklusivt. Dessutom kan mekanismens hållbarhet påverka hela förpackningens livslängd.

Val

En viktbestämningsmatris framställdes, där de mest betydelsefulla kriterierna från behoven och kravspecifikationen identifierades och tilldelades en siffra utifrån deras relativa betydelse, se Bilaga E. Vikterna omvandlades sedan till viktfaktorer, enligt Bilaga E, för att skapa en enhetlig och jämförbar skala.

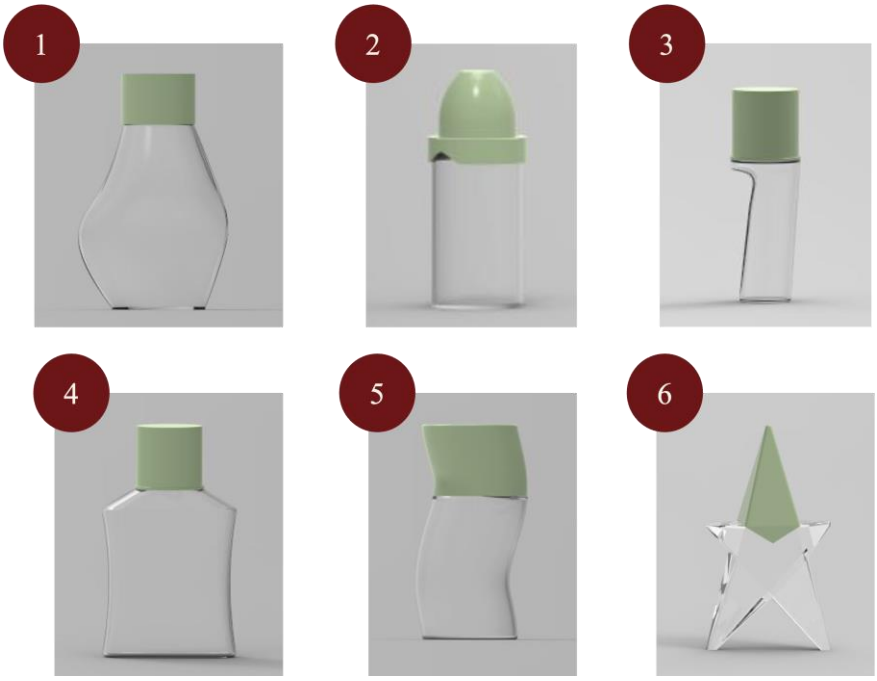
Slutligen användes kriterieviktsmetoden för att beräkna varje koncepts totala poäng, se Tabell 1. Resultatet visade att konceptet *Breathe* uppfyllde kriterierna bäst av de tre och valdes därför för fortsatt utveckling.

Tabell 1 *Kriterieviktsmetoden för konceptutvärdering*

		BREATHE		**COURAGE**		**BRIGHT**	
Kriterium	Viktning	Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
A	3	4	12	5	15	2	6
B	1	4	4	3	3	2	2
C	2	4	8	4	8	3	6
D	2	3	6	4	8	3	6
E	5	5	25	4	20	5	25
F	3	5	15	3	9	5	15
G	1	4	4	2	2	3	3
Total			74		65		63

3.4 Vidareutveckling av förpackning

Efter att konceptet Breathe hade valts gjordes ny research för att fastställa den slutgiltiga formen på förpackningen. Då idégenereringsfasen gett insikten att skapa en varumärkesbyggare för företaget, gavs tipset att undersöka olika parfymflaskor eftersom dessa produkter ofta står för elegans och status. Därmed gjordes ett nytt butiksbesök där två män och två kvinnor fick betygsätta olika förpackningar efter vikt, greppvänlighet, längd på hela produkten och passform i handen. Över 20 utformningar rankades och av dessa valdes de sex formerna med högst betyg. Dessa visualiserades sedan i egen tolkning i Solid Edge och presenteras i Figur 11.



Figur 11. *De former på parfymflaskor som fick högst betyg*

Dessa sex modeller skickades sedan ut till målgruppen, i form av en enkät, där de fick rangordna vilken av formerna de skulle föredra att ha på sin deodorant och resultatet blev att alternativ ett och fem var mest omtyckt. Sedan användes kriterieviktsmetoden för att ranka hur bra de olika alternativen följde de satta kraven, där en av punkterna var *enkätens favorit*. Nedan presenteras den resulterande matrisen, se Bilaga F för viktbestämningsmatrisen.

Tabell 2 *Kriterieviktsmetoden för formval*

Kriterium	Viktning	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4	Alt.5	Alt.6
Tydliga rörliga delar	1	4	4	4	4	4	4
Tydlig produktdifferentiering	3	4	2	3	2	4	5
Lätt rengörlig	2	4	5	4	4	4	1
Stöttålig	4	3	4	3	2	3	2
Bekväm i handen	1	4	5	5	3	4	3
Enkätens favorit	5	4	3	5	1	5	3
Kompakt	5	5	4	5	4	4	2
Smidigast påfyllning	5	5	5	4	5	5	3
Summa:		110	101	108	79	110	72

Som kan ses i Tabell 2 blev resultatet att alternativ ett, tillsammans med alternativ fem, ansågs bäst lämpade. Trots detta resultat valdes alternativ ett som konceptet att gå vidare med då det var bättre fördelning av män och kvinnor som föredrog denna form.

När formen var vald fortsatte itereringsprocessen och små justeringar gjordes på modellen och varje iteration skrevs ut för att sedan utvärderas ergonomiskt i handen. I Figur 12 nedan presenteras de olika iterationerna som testats.



Figur 12. *Olika iterationerna som 3D-printades av den valda formen*

3.5 Framtagning av patron

Då behållaren skulle vara påfyllningsbar genomfördes även en konceptframtagning på de tillhörande patronerna. När det var fastställt att förpackningen skulle vara en roll-on deodorant kunde utvecklingen av patronerna påbörjas. Tillskillnad från deras nuvarande deodorant är en roll-on endast kompatibel med vätska. Dock hade uppdragsgivaren nämnt oro kring hög vikt på en produkt som ska levereras hem till kunden då kostnaderna i porto stiger markant. Därför var en potentiell tanke att patronerna skulle vara puckar som kunden själva löses upp i vatten. Vid konsultering med kontaktpersonen från företaget sa han att det inte är en bra säljpunkt att visa kunderna hur mycket vatten som egentligen ingår i produkten och avrådde från denna idé.

Därför blev det återstående alternativet att utveckla en patron som innehöll färdig deodorantvätska. Under ett möte med företaget nämndes det att inspiration gärna fick hämtas från förpackningar till hudvård, närmre bestämt i samma stuk som ansiktsmasker kommer i. Se Figur 13 nedan för en bild av det som företaget önskade.



Figur 13. *Inspiration till patron från uppdragsgivaren* (Bildkälla: Yepoda)

För att behålla koppling till företaget idag, undersöktes möjligheter att göra patronförpackningen av papper då deras stora fokus idag är pappersförpackningar. Detta material är också estetiskt tilltalande och möjligt för produkter som bara ska användas en gång och inte behöver hålla i minst fem år. Fyra olika varianter av pappersförpackningar skickades ut i en enkät för att få målgruppens insikter. I Figur 14 syns de fyra olika patronerna som de fick rangordna.



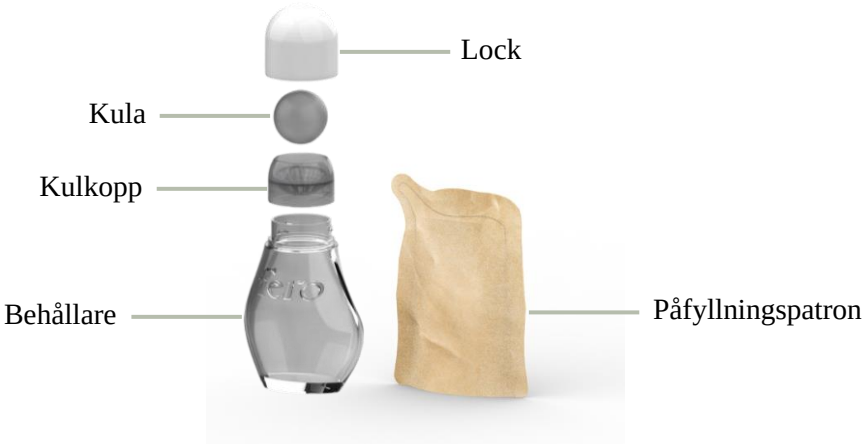
Figur 14. *De fyra olika patronförslaget som målgruppen fick rösta om* (Bildkälla: Amazon)

Påfyllningspatronen ska endast hålla för en påfyllning på grund av hygieniska skäl och dess hållbarhet. Målgruppen föredrog alternativ fyra, men efter att ha analyserat denna behållare ansågs den inte lämplig för syftet. Då den bara ska rymma en påfyllning ansågs en kork vara onödig materialåtgång då den inte behöver förseglas efter öppning. Denna form ansågs också svår att tömma på produkt på grund av sin rigida form och därmed skulle mycket produkt gå till spillo. Det alternativ som fick nästflest röster var alternativ ett och det var också den formen som valdes och detta var också för att inte behöva köpa en helt ny förpackning vid varje påfyllning.

Från enkäten framgick det oro kring att de presenterade formerna skulle försvåra pricksäkerheten under påfyllningen. Därför innebar vidareutvecklingen att utforma en pip på påsen och första tanken var att göra denna av någon polymer då det är en vanlig lösning på marknaden. Ur ett återvinningsperspektiv skulle detta dock vara negativt då en pip av polymer skulle innebära fler material och då försvåra återvinningen. Denna insikt ledde istället till beslutet att pipen skulle vara en avsmalning i hörnet på påsen, för att behålla allt i ett material.

4. Detaljutveckling

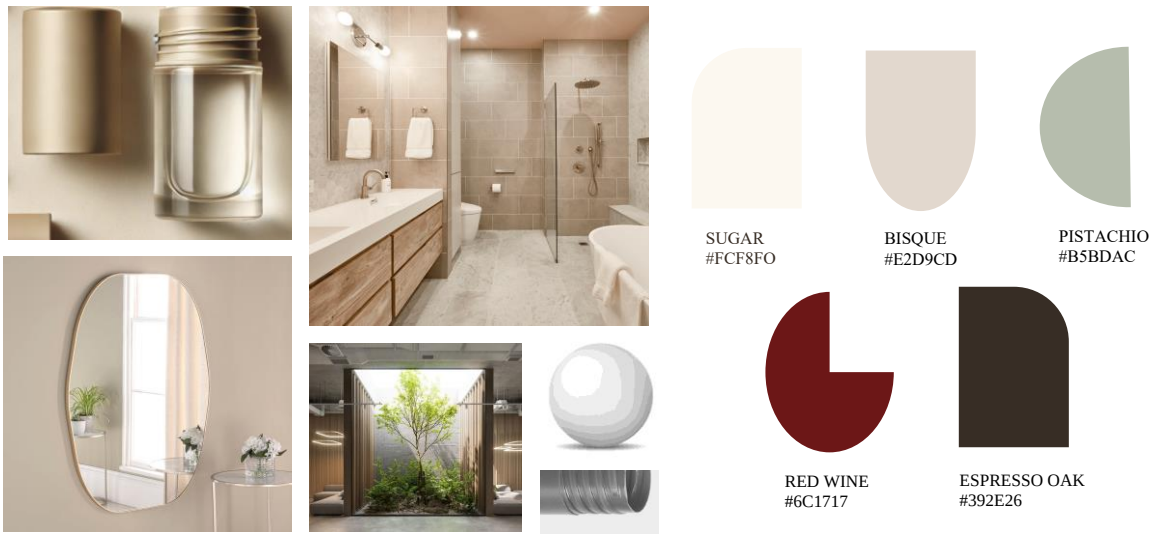
I detta kapitel presenteras det slutliga förslaget på deodorantförpackningen och påfyllningspatronen i detalj. Avsnittet behandlar val av färg och material för förpackningens fyra huvudkomponenter samt för påfyllnadspatronen, se Figur 15. Vidare redovisas mått, föreslagna tillverkningsmetoder och en kostnadskalkyl som underlag för produktionsbeslut.



Figur 15. *Komponentöversikt för förpackning och patron*

4.1 Färgval

För att tydligare identifiera den visuella identiteten för produkten och skapa riktlinjer för utformningen av behållaren och de påfyllningsbara patronerna, utvecklades en färgpalett och stämningsbilder, se Figur 16. Färgvalet grundade sig i en strävan efter att kommunicera en jordnära och hållbar känsla, samtidigt som produkten ska uppfattas som exklusiv och attraktiv för målgruppen. Färgpaletten fungerade därmed som ett varumärkesstärkande element genom att skapa igenkänning och differentiering på marknaden.



Figur 16. *Stämningsbilder och färgpalett som grund för formspråk* (Bildkälla: Pintrest)

De valda färgerna applicerades främst på förpackningen, medan de påfyllningsbara patronerna behöll samma grundläggande färgpalett för att bibehålla en enhetlig visuell identitet. Utöver detta som grund till patronerna kompletterades patronerna med doftspecifika tryck och

färgdetaljer, exempelvis en lavendelillustration i lila ton för lavendeldoft, se Figur 17. Detta tillägg gör det lätt för användaren att snabbt identifiera doften samtidigt som den grafiska helheten hålls samman. På så vis stärks både användarvänligheten och upplevelsen av ett genomtänkt varumärke.



Figur 17. *Patronens design och visuella uttryck*

Logotypens placering valdes för att skapa hög synlighet utan att störa det övergripande formspråket. På baksidan av patronen återfinns en informativ text med tydliga riktlinjer kring återvinning, samt en QR-kod som leder till en instruktionsfilm om hur produkten fylls på. Här finns även ett tackmeddelande kopplat till företagets hållbarhetsprofil: *"Tack för att du väljer miljön"*. Därtill anges kontaktuppgifter till företaget samt en ingrediensförteckning, se Figur 18.



Figur 18. *Baksida av patron med hållbarhetsbudskap, instruktioner och innehållsinformation*

4.2 Materialval

För att identifiera lämpliga material för de fyra komponenterna i förpackningen; lock, kula, kulkopp och behållaren genomfördes en analys av olika material. Som stöd till materialvalen användes Granta EduPack där olika krav på egenskaper ställdes för de olika komponenterna och där olika material jämfördes utifrån miljöpåverkan och energiförbrukning med hjälp av verktyget Eco Audit (Granta EduPack, 2024). Utöver detta undersöktes materialval i befintliga förpackningar på marknaden för att säkerställa praktisk relevans och tillverkningsmässig genomförbarhet.

Lock, kula och kulkopp

För locket formulerades kraven: skulle vara återvinningsbart, ska tåla begränsad användning av färskvatten och svaga baser i och med att deodorantvätska är något basiskt, samt ha en smältpunkt på minst 40 °C för att tåla förvaring i exempelvis badrum. Med dessa kriterier som utgångspunkt identifierades tre möjliga polymermaterial: polypropen (PP), polyeten (PE) och polyetentereftalat (PET), se Bilaga G:1(2). Dessa jämfördes med hjälp av Eco Audit, där både miljöpåverkan och resursförbrukning analyserades. Resultatet visade att PP hade den lägsta miljöpåverkan och energiförbrukningen av de tre, se Bilaga G:2(2).

Parallellt studerades materialval i befintliga hudvårdsförpackningar, där det framgick att PP ofta används till just lock. PP visade sig vara det mest slittåliga alternativet, med låg vikt och god tålighet mot höga temperaturer. PET bedömdes som mindre lämpligt, trots sina goda barriäregenskaper, då det har högst miljöpåverkan och energiförbrukning enligt Eco Audit. PE är billigare och har god kemikalieresistens, men är samtidigt det mjukaste och mest flexibla alternativet, vilket gör det mindre passande för en komponent som kräver formstabilitet. Utifrån denna jämförelse valdes PP som det mest lämpliga materialet för locket, med hänsyn till både miljö, funktion och branschstandard.

Samma materialvalsprinciper tillämpades för kulan och kulkoppen. De krav som ställdes var att materialen skulle vara återvinningsbara, ha begränsad användning av färskvatten vid produktion, god tålighet mot svaga baser samt en smältpunkt på minst 40 °C. Utifrån dessa krav identifierades polypropen (PP) och polyeten (PE) som lämpliga kandidater, se Bilaga H.

En jämförelse i Eco Audit visade återigen att PP hade lägre miljöpåverkan och energiförbrukning jämfört med PE. En undersökning av befintliga roll-on deodoranter på marknaden visade att kulan i stor utsträckning tillverkas av PP, medan kulkoppen förekommer i både PP och PE. För att främja monomateriallösningar och därmed underlätta återvinning valdes PP för båda komponenterna. Genom att minska materialvariationerna förenklas sorterings- och återvinningsprocesserna, vilket är i linje med principerna för cirkulär produktdesign (Bocken et al., 2016).

PP valdes därför till både kulan och kulkoppen, dels på grund av dess goda slitstyrka, men även för att underlätta återvinning.

I valet mellan jungfrulig och återvunnen PP beaktades både funktion och miljöpåverkan. EU:s nya förordning om förpackningsmaterial innehåller mål för återvunnet polymerinnehåll, med krav på minst 25 % återvunnet innehåll i plastflaskor från 2025 och 30 % från 2030 (European Parliament and Council, 2024). Även om dessa mål främst riktar sig till PET i dryckesflaskor, representerar de ett generellt skifte mot ökad användning av återvunnet material inom förpackningsindustrin. En övergång till 100 % återvunnen polymer är i dagsläget tekniskt möjlig för vissa produkter, men för komponenter i direkt kontakt med kosmetiska produkter krävs särskild hänsyn till kvalitet och potentiell kontaminering (Hopewell et al., 2009). Återvunnen polymer kan uppvisa variationer i mekaniska egenskaper och renhet, vilket medför risk för försämrad funktion eller oönskade kemiska interaktioner med produkten. En lämplig strategi är därför att använda en blandning av återvunnen och jungfrulig PP och därför valdes 50 % återvunnet PP för lock, kula och kulkopp, för att uppnå en god balans mellan hållbarhet och prestanda.

Behållare

Vid val av material till behållaren definierades flera funktionella och miljörelaterade krav: materialet skulle vara återvinningsbart, ha acceptabel till utmärkt prestanda vid kontakt med färskvatten och svaga baser, samt uppvisa god optisk kvalitet och transparens för att användaren ska kunna se när innehållet börjar ta slut. Två huvudsakliga material identifierades genom Granta EduPack: sodalimeglas och silicaglas (kvartsglas), se Bilaga I:1(2)**.**

Silicaglas har överlägsna optiska egenskaper, hög temperaturresistens och mycket låg inre spänning, vilket gör det lämpligt i tillämpningar med höga krav på renhet och stabilitet. Däremot är tillverkningskostnaden högre, och det används i regel inte för standardförpackningar inom kosmetik. Sodalimeglas är däremot betydligt mer etablerat inom förpackningsindustrin, särskilt för kosmetika och hudvård. Det tillverkas av lättillgängliga råmaterial, soda, kalk och sand, vilket bidrar till en kostnadseffektiv produktion. (Eichhorn et al., 2009)

En miljöjämförelse genomfördes Eco Audit, se Bilaga I:2(2), där det framkom att sodalimeglas har något högre klimatpåverkan och energibehov än silicaglas. Trots detta valdes sodalimeglas som material till behållaren eftersom det är det vanligaste alternativet, har god återvinningsinfrastruktur och är kostnadseffektivt.

Tätningar

Vid konstruktionen av förpackningen valdes en lösning utan separata tätningar, baserat på jämförande produktstudier. Genom att analysera etablerade kommersiella produkter, såsom Niveas roll-on deodoranter, konstaterades att tätningsfunktioner ofta integreras i kulkoppens passform snarare än genom separata packningar. Dessa produkter klarar upprepade användningar utan läckage, trots avsaknad av synliga tätningar. Förpackningen är därför i stället utformad med snäva toleranser mellan kulkopp och behållare, vilket möjliggör en tät och säker förslutning.

Att undvika separata tätningar minskar materialanvändning, underlättar återvinning och bidrar till en mer hållbar produktdesign. Det reducerar också risken för att extra komponenter lossnar eller slits ut över tid, vilket kan försämra produktens funktion. (Luttropp et al., 2014)

Påfyllningsbar patron

För den påfyllningsbara patronen valdes en fiberbaserad lösning framför konventionella plastmaterial. Valet grundades i uppdragsgivarens tydliga mål att minska användningen av engångsplast och skapa en produkt som är hållbar. Tidigare studier visar att pappersbaserade förpackningar ofta uppfattas som mer miljövänliga och trovärdiga av konsumenter, vilket i sin tur kan påverka produktens värde positivt (Magnier et al., 2016).

Flera materialalternativ för flexibla förpackningar som klarar av att bära vätska undersöktes. Bland dessa fanns plastlaminat som PE/PA, vilka erbjuder goda barriäregenskaper, men är svåra att återvinna eftersom de består av flera material. Tetra Pak-liknande kompositlösningar övervägdes också, men även dessa har låg återvinningsgrad på grund av sin sammansatta struktur. Istället valdes kraftpapper med ett tunt biobaserat barriärskikt i en vattenbaserad dispersion som ger vätsketålighet utan att försvåra återvinning. (Tamizhdurai et al., 2024)

Det biobaserade barriärskiktet används redan inom både livsmedels- och kosmetikaförpackningar och uppfyller de hygienkrav som krävs för denna typ av produkt (Mujtaba et al., 2022). Dessutom ligger detta materialval i linje med EU:s kommande förordning om förpackningar och förpackningsavfall, där det bland annat föreslås att pappersförpackningar som innehåller plastbarriärer måste ha dessa i mycket låg andel för att anses återvinningsbara.

Andelen plast i en pappersbaserad förpackning bör inte överstiga 5 % av totalvikten för att materialet ska kunna sorteras och återvinnas effektivt. (European Parliament and Council, 2024)

Sammanfattningsvis ansågs kraftpapper med biobaserad barriär vara det mest lämpliga alternativet eftersom det både uppfyller funktionella krav och möjliggör återvinning, samtidigt som det visuellt kommunicerar hållbarhet.

4.3 Dimensionering

Eftersom samtliga delar i förpackningssystemet är egentillverkade kunde dimensioneringen styras fullt ut av de funktionella och användarcentrerade krav som ställdes i projektet. För att säkerställa en välfungerande appliceringsfunktion och beprövad form togs vissa mått, särskilt för kulkoppen och kulan, med inspiration från Niveas befintliga roll-ondeodorant. För att förpackningen ska kunna fungerar väl i vardagliga situationer och uppfylla krav på hållbarhet, posthantering och användarvänlighet, dimensionerades delarna enligt följande:

- Både behållaren och patronen rymmer 75 ml deodorantvätska, vilket motsvarar ett vanligt användningsbehov och gör produkten konkurrenskraftig på marknaden. Volymen verifierades genom prototyptester där 3D-printade modeller och refillpåsar fylldes med 75 ml vatten/tvålblandning.

- Behållarens höjd på 113,5 mm och maxbredd på 66,9 mm valdes utifrån kraven att produkten ska få plats i ett standardiserat badrumsskåp, samt att behållaren ska rymma 75 ml. Dessa mått säkerställer både god hanterbarhet och effektiv förvaring.

- Behållarens väggtjocklek på 3 mm och 6 mm i botten valdes för att uppfylla kravet på hög hållfasthet och låg skaderisk. Den tjockare botten bidrar till att sänka förpackningens tyngdpunkt och därmed öka dess stabilitet – viktigt för att undvika att förpackningen välter vid normal hantering.

- Förpackningens tomvikt på 109 g är en konsekvens av material- och dimensionsvalen, och uppfyller kravet på att produkten ska kännas robust utan att bli otymplig.

- Refillpatronens bredd på 23,7 mm fastställdes utifrån kravet att produkten ska kunna levereras via post och passera genom ett standardiserat brevlådsinkast och därför vara mindre än 29 mm. Patronens höjd på 118,1 mm och vikt på cirka 75 g fastställdes för att patronen skulle rymma 75 ml. Dessa mått gör patronen hanterbar både för användaren och i distributionskedjan.

För exakta mått och dimensioner, se Bilaga J:(1-2)(2).

4.4 Tillverkningsprocess

Tillverkningsprocesserna för produktens olika delar har valts utifrån krav på precision, hållbarhet och möjlighet till storskalig produktion. Polymerkomponenterna locket, kulan och kulkoppen tillverkas genom formsprutning, vilket är en vanlig metod för detaljer i termoplast. Denna process möjliggör kostnadseffektiv tillverkning med hög formnoggrannhet (Strong, 2006). Formsprutning med strukturmönstring används för kulan för att skapa en yta som binder vätskan bättre vid applicering (Masato et al., 2022). I Sverige finns flera aktörer med kapacitet att formspruta återvunnen polymer för exempelvis förpackningar eller hushållsartiklar.

Behållaren tillverkas genom glasblåsning. Det är en industriell process där smält glas formas i formar med hjälp av tryckluft (Ustymenko et al., 2025). Metoden passar för produktion av tåliga och visuellt tilltalande förpackningar och används vanligtvis i större serier. I Sverige finns aktörer med kapacitet för sådan storskalig tillverkning, men dessa kräver ofta mycket höga volymer. För mindre volymer eller prototyper finns även glasblåsare med hantverksmässig inriktning, men dessa lämpar sig främst för konstnärliga objekt snarare än serietillverkning av förpackningar.

Patronen tillverkas genom rull-till-rull-laminering där kraftpapper kombineras med ett tunt biobaserat barriärskikt (Fagbemi et al., 2024). Därefter formas förpackningen genom stansning och limslutning. Denna process är standard inom tillverkning av flexibla förpackningar, och i Sverige finns producenter som arbetar med biobaserade lösningar.

4.5 Kostnadskalkyl

För att uppskatta produktionskostnaderna användes 1-3-9-metoden, där tillverkningskostnaden sätts till tre gånger materialkostnaden och ett antaget påslag på nio gånger för försäljningspris kan göras vid behov i senare skeden (Ullman, 2010). I Tabell 3 nedan visas beräkningen för de tre huvudsakliga materialen i produkten.

Tabell 3 *Redovisning av tillverkningskostnaden för förpackningen och patronen*

Material	Vikt [kg]	Pris [kr/kg]	Materialkostnad	Tillverkningskostnad
PP	0,012	15,05	0,18	0,54
Soda lime glass	0,097	16,1	1,56	4,69
			Totalt:	5,23 SEK
Kraftpapper	0,009	12,7	0,11	0,34 SEK

5. Slutkoncept

I detta avsnitt presenteras slutkonceptet i mer ingående detalj i form av renderingar med applicerat färgval. Det förklaras även tillverkningsprocessen för framtagningen av prototypen till denna produkt.

5.1 Slutlig design och renderingar

Den slutliga designen på förpackningen blev denna som presenteras här nedan i Figur 19 och valdes då den bäst rymde 75 ml och fortfarande var ergonomisk och bekväm i handen under applicering. För att koppla produkten till Fero pryds även framsidan av behållaren med deras logotyp.



Figur 19. *Den slutliga formen som valdes på förpackningen. Här ser man logotypen som tydligt pryder förpackningen*

Med de fem valda färgerna som presenterades i avsnitt 4.1, skulle de olika förpackningarna som går att välja mellan vara följande, se Figur 20. Då det ansågs mer sammanhängande och elegant att även behållaren hade en färg, beslutades det att tona glaset i samma kulör som det tillhörande locket var. Den slutliga produkten illustreras, se Figur 21, i sin avsedda miljö.



Figur 20. *De olika färgerna som produkten erbjuds i*



Figur 21. *Produkten i tänkt miljö med hjälp av renderingar* (Bildkällor: Depositphotos)

5.2 Prototypframtagning

Efter att konceptet var fastställt och alla dimensioner var satta, skapades en prototyp av denna produkt för att tydliggöra hur den skulle kunna se ut om det tillverkades i verkligheten. Processen påbörjades genom att rita upp den önskade formen på behållaren i Solid Edge. Då denna del skulle vara i glas, gavs tipset om att skriva ut den i en printer med transparent filament. För att få prototypen så verklighetstrogen som möjligt. Därav skickades CAD-filen till Lars Hässler som hjälpte till att printa denna. Efter det slipades modellen med sandpapper från P400 till P2000 och slutligen användes även poleringspasta för att få ytan så jämt som möjligt. För att sedan få den transparent sprejades hela med två lager klarlack, se Figur 22a och 22b nedan.



Figur 22a. *Här klarlackas förpackningen efter att ha slipats upptill P2000*



Figur 22b. R*esultatet efter att ha klarlackat modellen med två lager*

Även om kulkoppen ska vara gjord i PP, följde denna komponent samma framtagningsprocess då denna ska vara transparent. Den skrevs därför också ut i transparent filament och slipades, för att slutligen klarlackas. Locket som också är gjord av PP, men som inte ska vara transparent, ritades i CAD och skrevs ut i de vanliga 3D-skrivarna. Den målades sedan i en av de fem färgerna som ska erbjudas. För att åstadkomma den roterande kulan användes en från en befintlig förpackning, då passformen ansågs svår att åstadkomma på egenhand, se Figur 23.



Figur 23. *En deodorantkula från befintlig förpackning anpassades till modellen och användes*

För att skapa patronerna i verkligheten gjordes fram- och baksidan i Adobe Photoshop. Motiven på framsidan ritades för hand och sedan lades texten till i datorn. Baksidan hämtades från Feros befintliga produkter gällande ingredienslista, ikoner längt ned och kontaktuppgifter. Det lades till en QR-kod som ska förklara hur en påfyllningsprocess går till och sedan en förklaring om att påsen ska återvinnas som papper. Detta motiv trycktes sedan på vanligt papper och limmades ihop för att skapa de platta kanterna och en fot på botten. Påsarna fylldes med en gélévätska för att imitera deodorantvätskan. Resultatet presenteras i Figur 24.



Figur 24. *Resultatet av prototyperna för patronerna*

6. Diskussion

Nedan följer en reflektion kring det genomförda projektet och analys av det som gått bra, men även lärdomar till kommande projekt framöver. En jämförelse av slutkonceptet mot kravspecifikationen presenteras också. Kapitlet avslutas med en diskussion kring potentiella vidareutvecklingsmöjligheter av detta slutkoncept.

6.1 Reflektion över projektet

Detta slutkoncept anses uppfylla projektbeskrivningen då en deodorantbehållare som är möjlig att fylla på, har utvecklats. Den erbjuder en uppmatningsmekanism av deodoranten tack vare kulan som kan rotera och binda produkt. Förpackningen är också utvecklad baserad på grundlig research och informationsinsamling om nuvarande marknaden, konkurrenter och även framtida trender och preferenser på hygienartiklar.

En potentiell ändring hade dock kunnat göras gällande researchfasen. Vid det första mötet med uppdragsgivaren nämndes det att de ha få återkommande kunder och senare i processen lyftes förslaget att göra en enkät och skicka till de som köpt deras produkter, för att ta reda på en möjlig anledning till få återköp. Uppdragsgivaren var med på detta och det hade säkert kunnat ge mycket användbara insikter, men tyvärr var designprocessen förbi analysfasen vid denna tidpunkt och därför ansågs det inte möjligt tidsmässigt. Därför hade en lärdom till nästa gång varit att göra denna enkät i början av projektet, möjligtvis precis efter mötet och när uppdraget presenterats.

6.2 Utvärdering gentemot kravspecifikation

Vid återkoppling av den framtagna roll on deodoranten, gentemot kravspecifikationen som presenterades i avsnitt 2.9, anses den i stora drag uppfylla både uppdragsgivaren och målgruppens krav, men även önskemål.

Några krav som har uppfyllts är bland annat att den framtagna förpackningen rymmer 75 ml deodorantvätska. Konceptet medför också produktmanövrering utan att behöva reglera något med händerna och detta är på grund av mekanismen med kulan. Vid konceptvalet garanterade även scenariotekniken att denna produkt endast kommer ha tre steg vid påfyllningsprocessen, vilket var ett önskemål från målgruppen.

Uppdragsgivarens önskemål om att fortsätta med en prenumererbar produkt uppfylls även med detta förslag då de tillhörande påfyllningspatronerna håller sig inom dimensionerna för ett standardbrevinkast och därför kommer dessa gå att leverera direkt hem till kunderna. Däremot kommer vikten på dessa patroner vara högre och därför potentiellt medföra högre fraktkostnader. I nuläget väger deras deodoranter med stift i 57 g, men påfyllningspatronerna kommer innehålla 75 ml, där vätskan har en densitet lik vatten och därför väga ca 75 g. Postnord har dock samma porto för paket som väger över 50 g och under 100g och enligt denna data borde därför en vätskepatron inte medföra högre kostnader än deras stiftförpackning gör idag (Postnord 2025).

Ett annat krav var också att förpackningen ska kunna förvaras upprätt vilket den gör, men en utvecklingsmöjlighet är att kunna förvara den upp och ned när det är lite produkt kvar. Även om detta inte var ett krav, har användare uttryckt att roll on deodoranter blir omständliga att använda när formulan börjar torka, blir mer trögflytande och befinner sig i botten.

6.3 Jämförelse mot den nuvarande designen

Gentemot den nuvarande produkten, är denna deodorantförpackning tillverkad i hållbara material som kommer hålla under hela dess användningslivscykel och tåla många påfyllningar. Vid materialvalet har också många beslut baserats på återvinning och framtida lagar och riktlinjer som kommer träda kraft framöver. Därmed är förpackningens materialval anpassad efter detta och tillverkad i material som ska underlätta återvinningsprocessen. Då företaget idag inte har patroner i sitt produktsortiment, går dessa inte att jämföra med någon befintlig produkt, men materialvalet för dessa kan behöva övervägas. Ytbeläggningen valdes då det ger pappret god vätskebeständighet och är godkänt för livsmedelsbruk. I vissa fall är det godkänt för återvinning i pappersflödet, men vissa återvinningsstationer tillåter inte återvinning av denna typ av behandlat papper, även om det är biobaserat. Därför är detta materialval värt att överväga vid tillverkning av patronerna. Uppdragsgivaren nämnde dock att han redan är i kontakt med tillverkare för dessa patroner med liknande form, tyvärr har ingen kunskap om deras materialval erhållits.

En punkt som inte togs med i kravspecifikationen då det inte var ett krav, men som uppdragsgivaren nämnde var av intresse, var tillverkningspriset på denna produkt. Enligt de beräkningar som presenterats i avsnitt 4.5, ska tillverkningskostnaden för denna produkt bli 5,23 kr. Detta är dock en grov överslagsberäkning då 1-3-9 metoden bättre lämpar sig för stora produktionsvolymer. Då den presenterade formen är en egenskapad och ny form, skulle det innebära att nya maskiner som kan åstadkomma just denna form måste tas fram först. Sedan är det även värt att ha i åtanke att Fero är ett mindre företag och därför skulle inte massproduktion ske på samma sätt som för internationella företaget. Därför skulle detta tillverkningspris med störst sannolikhet vara något högre än det som presenteras här.

Med detta i åtanke, kan ändå denna siffra erbjuda indikation och möjlighet vid jämförelse av deras deodorant idag. Då deras pappersförpackning kostar 12 kronor att tillverka och denna kostar ca 5 kronor, innebär det mer än en halvering av tillverkningskostnaderna. Detta skulle kunna innebära ett lägre försäljningspris än det idag och då skulle inte tröskeln vara lika hög för kunder som vill prova på en ny typ av deodorant. Därmed är detta en möjlighet för Fero att vinna marknadsandelar och etablera sig som ett pålitligt påfyllningsbart deodorantföretag.

6.4 Förslag på vidareutveckling

Eventuella krav där det finns utvecklingspotential, är en distinkt koppling mellan patron och behållaren. Det presenterade förslaget innebar att båda två tydligt pryds av Feros logotyp, men det finns vidareutvecklingsmöjlighet som kan göra att dessa förknippas på ett mer tydligt sätt. Då behållaren kommer säljas tom måste det finnas någon tydlig indikation att den ska fyllas med en patron.

En annan vidareutveckling av denna slutprodukt för att stämma bättre överens med Fero, är gällande dess form. Företaget vill gärna ha en kompakt design som passar smidigt i handen och som lätt går att ta med sig. Det presenterade slutkonceptet är kompakt jämfört med de andra iterationerna som gjordes, men möjligtvis inte lika kompakt som Fero hade önskat sig. Behållaren passar tyvärr inte i ett brevinkast, som deras stiftdeodorant gör och en glasflaska är möjligtvis inte lika smidig att ta med sig som deras av papper. Däremot har uppdragsgivaren godkänt att brevinkastkravet inte behöver uppfyllas, då denna produkt endast ska köpas en gång varje femte år, så länge patronerna går att leverera hem.

Företaget idag erbjuder unisexdofter för att få en bredare kundgrupp och den presenterade slutproduktens design är möjligtvis mer uppskattad av en feminin målgrupp, på grund av dess organiska former. Detta koncept fick flest röster där könsfördelningen var jämnare, men det var

andra iterationer som fick större andel män och kvinnor, bara inte lika många röster. Därför skulle en eventuell vidareutveckling vara att ändra formen ytterligare, både för att göra den mer kompakt och möjligtvis mer raklång, för att se hur företaget respektive den manliga delen av målgruppen skulle ställa sig.

Slutligen är en punkt för vidareutveckling, marknadsföringen av produkten. Detta var en avgränsning för projektet och därför har inte mycket vikt lagts på detta, men uppdragsgivaren har många gånger nämnt olika metoder för att vinna nya kunder. Projektet har endast lagt fokus på förpackningen och försökt skapa en varumärkesbyggare, men även hur den nya behållaren säljs, tillsammans med sin patron kan påverka hur lockade kunder blir att pröva ett nytt koncept. Därför skulle detta vara värt att överväga vid eventuell vidareutveckling.

7. Slutsats

Uppgiftsbeskrivningen anses vara uppfylld då det presenterade slutkonceptet är en möjlig lösning på en deodorantförpackning som är påfyllningsbar och samtidigt användarvänlig då det bara krävs tre steg för en påfyllning. Den valda mekanismen av en kula som roterar är också ett mer hygieniskt alternativ än ett stift, som måste manövreras med hjälp av fingrarna. Med denna förpackning kommer deodoranten matas fram automatiskt utan att någonsin behöva komma i kontakt med annan hud än armhålan.

Deodorantförpackningen kommer vara tillverkad i PP och sodalimeglas och dessa material motiverades med dess goda egenskaper så som långa livslängd och tålighet för avsedd miljö och syfte. De tillhörande påfyllningspatronerna kommer vara tillverkade i papper med barriärskikt och detta val motiveras med dess hållbarhet och tålighet för vätskeförsegling.

Referenser

Benohanian, A. (2001). *Antiperspirants and deodorants*. Clinics in Dermatology 19 (4), 398-405.

Bernhardt, D., Liu, Q., Serfes, K. (2007). *Product customization.* European Economic Review. 51 (6), 1396-1422. URL: Product customization - ScienceDirect [Hämtad 2025-05-23]

Bhatt, H.B. & Patel, N.B. (2021). *Natural deodorants: A way towards sustainable cosmetics*. International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care, 3 (11), 1–4. DOI: https://dx.doi.org/10.26808/rs.ph.i11v3.01

Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2016). *Product design and business model strategies for a circular economy*. Journal of Industrial and Production Engineering, 33 (5), 308–320. DOI: https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124 [Hämtad 2025-04-20]

Cinelli P., Beatrice Coltelli M., Signori F., Morganti P. & Lazzeri A. (2019). *Cosmetic Packaging to Save the Environment: Future Perspectives*. Cosmetics 6 (2), 1-10. DOI: https://doi.org/10.3390/cosmetics6020026 [Hämtad 2025-04-25]

Harun, M. A., & Moury, Z. F. (2019). *Impact of packaging on consumer buying behaviour: A study on cosmetic products*. Journal of Business, 40 (2), 111–127. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3945737 [Hämtad 2025-04-05]

De Ferran, F., Robinot, E., Ertz, M. (2020). *What makes people more willing to dispose of their goods rather than throwing them away?* Resources, Conservation and Recycling. 6, 104682. URL: What makes people more willing to dispose of their goods rather than throwing them away? - ScienceDirect [Hämtad 2025-05-23]

Eichhorn, M., Hearle, J.W.S., Jaffe, M. och Goswami, T.K. (2009). *Handbook of Textile Fibre Structure: Natural, Regenerated, Inorganic and Specialist Fibres*. Woodhead Publishing, 2, 307-319. DOI: 10.1533/9781845697310 [Hämtad 2025-05-18]

European Parliament and Council (2024). *Regulation (EU) 2025/40 of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC*. Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500040 [Hämtad 2025-05-06]

Fagbemi, S., Rhone, J., Yu, X., Meredith, J. C., Shofner, M. L., Vuong, S., Einsla, B., Einsla, M., Accardo, J., Upshur, M. A., & Harris, T. A. L. (2024). *Roll-to-roll processing of sustainable packaging materials using modified biopolymers*. Paper presented at the American Chemical Society Fall Conference 2024, Denver, Colorado. DOI: https://doi.org/10.22541/essoar.173557467.75184721/v1 [Hämtad 2025-05-18]

Feber, D., Granskog, A., Lingqvist, O., Nordigården, D., 2025. *Sustainability in packaging: Inside the minds of US customers.* URL: https://www.mckinsey.com/industries/packaging-and-paper/our-insights/sustainability-in-packaging-inside-the-minds-of-us-consumers [Hämtad 2025-04-15]

Fero Culture (2025). *Om oss*. URL: https://www.feroculture.com/sv/pages/about [Hämtad 2025-03-26]

Fussy (2025). *Sustainability*. URL: https://www.getfussy.com/pages/sustainability [Hämtad 2025-04-05]

Grand View Research (2024). *Organic Deodorant Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Distribution Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030*. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-deodorant-market# [Hämtad 2025-03-26]

Granta EduPack (2024). Materialdatabaser. Databas. Ansys

Hopewell, J., Dvorak, R., & Kosior, E. (2009). *Plastics recycling: challenges and opportunities*. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364 (1526), 2115–2126. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0311 [Hämtad 2025-05-06]

Luttropp, C. & Brohammer, G. (2014). *EcoDesign roadmap*. 1:a uppl. Studentlitteratur.

Magnier, L., Schoormans, J. och Mugge, R. (2016). *Judging a product by its cover: Packaging sustainability and perceptions of quality in food products*. Food Quality and Preference, 53, 132–142. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.06.006 [Hämtad 2025-05-10]

Masato, D., Piccolo, L., Lucchetta, G., & Sorgato, M. (2022). *Texturing technologies for plastics injection molding: A review*. Micromachines, 13 (8), 1211. DOI: https://doi.org/10.3390/mi13081211 [Hämtad 2025-05-18]

Mujtaba, M., Lipponen, J., Ojanen, M., Puttonen, S., & Vaittinen, H. (2022). *Trends and challenges in the development of bio-based barrier coating materials for paper/cardboard food packaging; a review.* Science of The Total Environment, 851 (2). DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158328 [Hämtad 2025-05-15]

Näringslivets Producentansvar (NPA) (u.å). *Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR)*. URL: https://admin.npa.se/wp-content/uploads/2024/06/PPWR_webbinarium.pdf [Hämtad 2025-03-25]

Postnord (2025). *Buy postage.* URL: https://www.postnord.se/kop-frakt/ [Hämtad 2025-05-20]

Salt of the Earth (2025). *People, Products, Packaging and the Planet*. URL: https://saltoftheearthnatural.com/pages/people-products-packaging-and-the-planet [Hämtad 2025-04-05]

Steenis, N.D., van Herpen, E., van der Lans, I.A., Ligthart, T.N. & van Trijp, H.C.M. (2017). *Consumer response to packaging design: The role of packaging materials and graphics in sustainability perceptions and product evaluations*. Journal of Cleaner Production, 162, 286–298. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.036 [Hämtad 2025-04-15]

Strong, A. B. (2006). *Plastics: Materials and processing* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall. (502–513).

Tamizhdurai, P., Mangesh, V. L., Santhosh, S., Vedavalli, R., Kavitha, C., Bhutto, J. K., Alreshidi, M. A., Yadav, K. K., & Kumaran, R. (2024). *A state-of-the-art review of multilayer packaging recycling: Challenges, alternatives, and outlook*. Journal of Cleaner Production. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141403 [Hämtad 2025-05-10]

Ullman, D. G. (2010). *The Mechanical Design Process. New York: McGraw-Hill Education, ISBN 978-007-126796-0.*

Ustymenko, A. I., Lukianenko, I. V., Yamshinskij, M. M., Byba, Ie. G., & Barabash, M. Y. (2025). *Technological special features of manufacturing cast iron billets for parts of blow glass-forming molds.* Results in Materials, 26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2025.100700 [Hämtad 2025-05-18]

Veckorevyn (2025). *Svenska konsumenter väljer bort aluminium – naturliga deodoranter ökar kraftigt*. URL: https://veckorevyn.com/halsa/svenska-konsumenter-valjer-bort-aluminium-naturliga-deodoranter-okar-kraftigt [Hämtad: 2025-03-26]

Wild (2021). *How we made a deodorant for life*. URL: https://wearewild.com/b/how-we-made-a-deodorant-for-life [Hämtad 2025-04-05]

Wikberg Nilsson, Å., Ericsson, Å., Törlind, P. (2016). *Design Process och Metod*.

Zero waste Europe (2020). *Reuseable vs single-use packaging.* URL: https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact_en.pdf.pdf_v2.pdf. [Hämtad 2025-05-17]

Östling E. (2025). Grundare och ägare av Fero Culture. Möte den 30 januari.

Bildkällor:

Figur 1. *Double Diamond process*. nf49dFtPSAAAAAElFTkSuQmCC (299×168) [Hämtad 2025-03-26]

Figur 3. *Konkurrenter.*
Wild: wild-refillable-natural-deodorant-coconut--vanilla-40-g-3659-101-0040_3.jpg (500×500)
Fussy: 51+9GFBdAZL._AC_SL1500_.jpg (1500×1479)
Salt of the earth: O_C_Roll-On_Refill_225ML_Pouch_with_Product.jpg (640×677) [Hämtade 2025-03-26]

Figur 13. *Yepoda påfyllningspåse* COLLECTION_TheMakeMyDayCreamRefill.jpg (706×549) [Hämtad 2025-05-23]

Figur 14. *De fyra alternativen på patroner.*
Alternativ 1: https://m.media-amazon.com/images/I/51PNmDf6yNL._AC_UF350,350_QL50_.jpg
Alternativ 2: https://m.media-amazon.com/images/I/51WxxUInn6L._AC_UF894,1000_QL80_DpWeblab_.jpg
Alternativ 3: https://m.media-amazon.com/images/I/31qCHRbMEfL._AC_SY200_QL15_.jpg
Alternativ 4: https://nordiskbioplastforening.se/wp-content/uploads/2024/04/fiberflaska-2.jpg [Hämtade 2025-04-15]

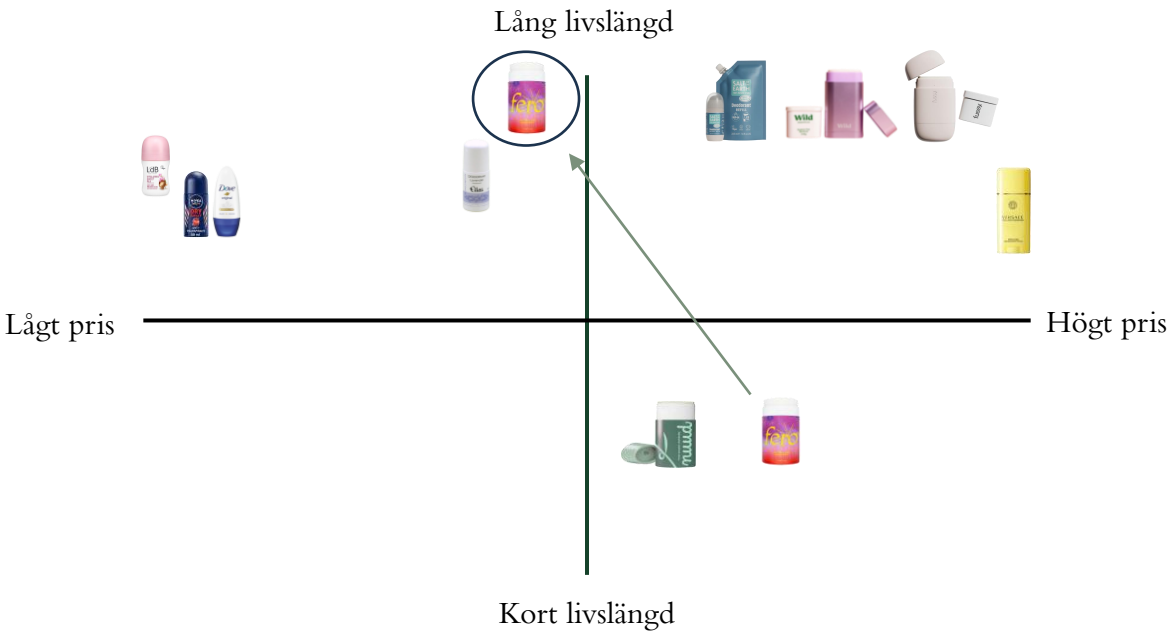
Figur 16. *Moodboard.*
Badrummet: https://img.p.mapq.st/?url=https://s3-media1.fl.yelpcdn.com/bphoto/yDPnoqN1Nk-4tIjn5DtNDQ/l.jpg?w=3840&q=75
Spegeln: https://decorexi.co.uk/cdn/shop/products/OrganicPic.jpg?v=1665500752&width=100

Trädet; https://www.palazzicieloterra.com/wp-content/themes/aptica-palazzi/assets/img/servizi-sviluppo-immobiliare.jpg
Sfären: https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/010/523/489/small/white-round-sphere-or-ball-realistic-matte-pearl-or-plastic-ball-isolated-on-white-background-illustration-for-your-design-vector.jpg.
Resten av bilderna är AI-genererade. [Hämtade 2025-03-24]

Figur 21. *Renderingar av produkt i avsedd miljö.*
Till vänster: depositphotos_349083496-stock-photo-shelving-unit-toiletries-bathroom-interior.jpg (600×400)
Till höger: t067dwqrvogry-blk_lifestyle1.jpg (180×120) [Hämtad 2025-05-05]

Övriga bilder är skapade av Hilda Berggren Herceglija och Sophia Hyll.

Bilaga A. Positioneringskartor: Feros placering i förhållande till konkurrenter

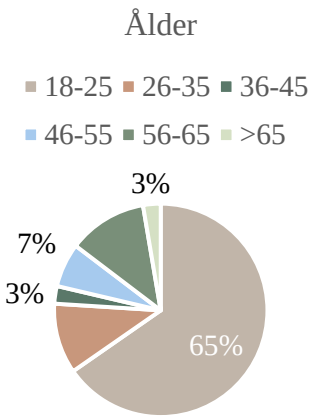


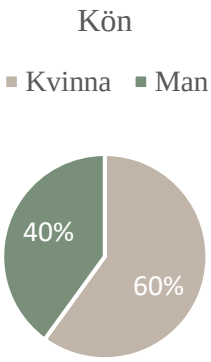
Figur 1. *Feros positionering när det kommer till livslängd och pris*

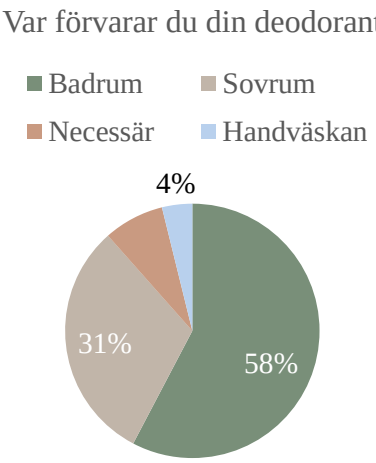


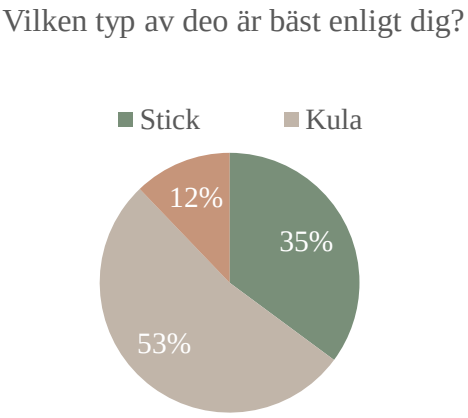
Figur 2. *Feros positionering när det kommer till miljöpåverkan och enkelhet i påfyllning*

Bilaga B. Enkätsvar

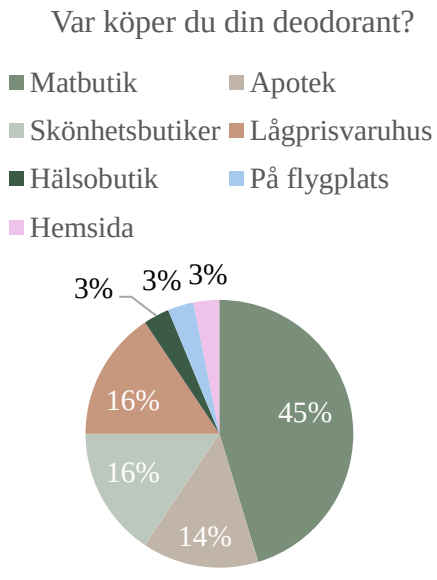




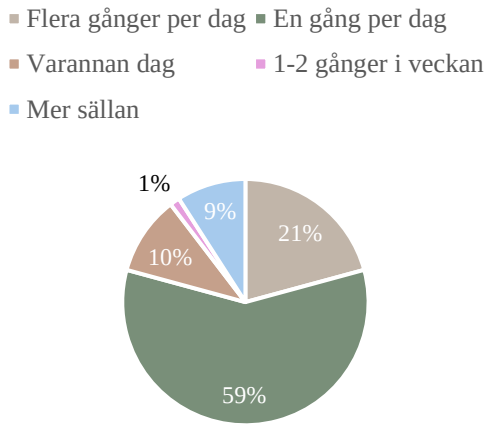




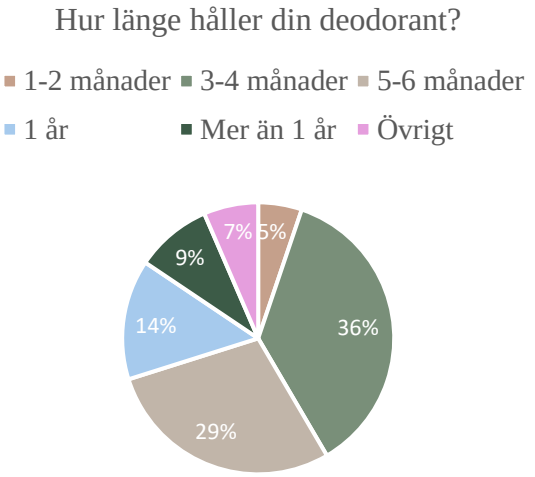




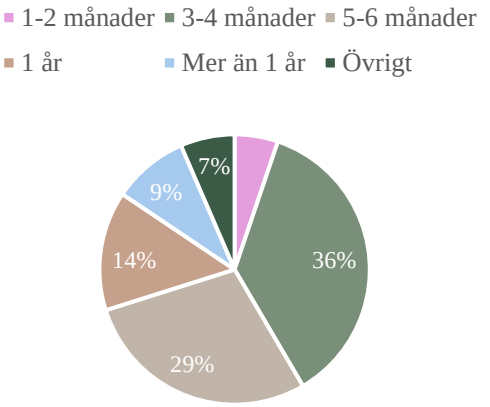
Hur ofta använder du din deodorant?



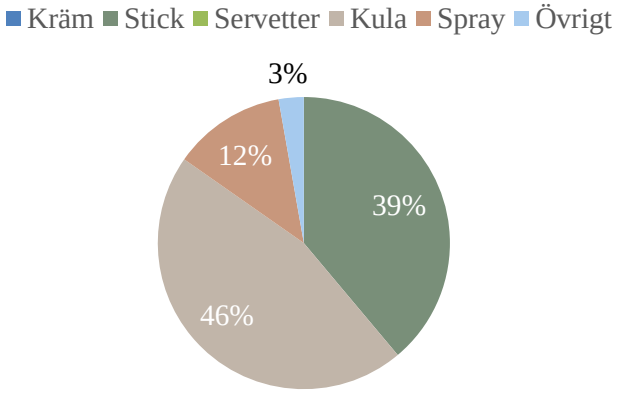
Hur länge håller din deodorant?



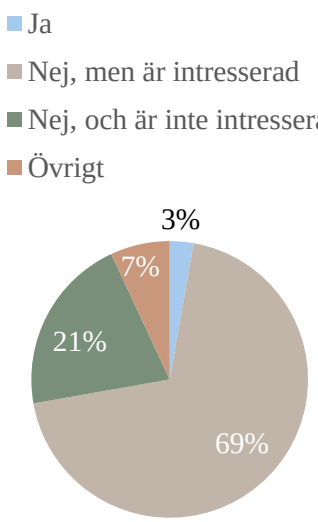
Hur länge skulle du önska att din deodorant höll?



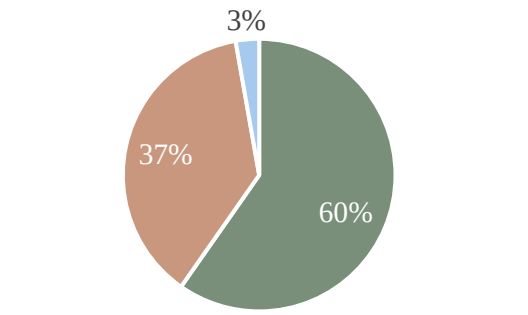
Vilken typ av deodorant är att föredra för en påfyllningsbar behållare?

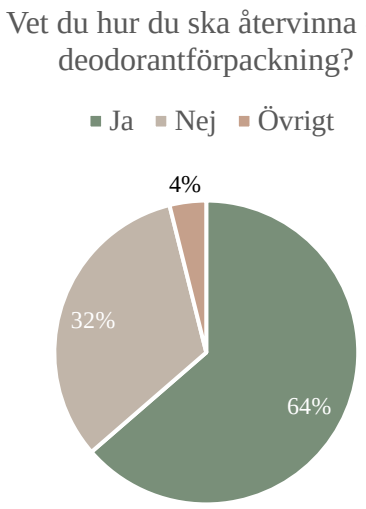


Har du använt en påfyllningsbar deodorant innan?



Vad gör du med deoförpackningen när produkten är slut?




Vet du hur du ska återvinna din deodorantförpackning?
Ja
Nej
Övrigt
4%
32%
64%


Hur enkel ska påfyllningsprocessen vara?
Extremt enekl, max 1-2 steg
Får ta några steg, men måste vara tydligt
Jag kan acceptera flera steg om det är mer hållbart
Spelar ingen roll
5%
8%
45%
42%

Bilaga C. Behov

Tabell 1. *Identifierade behov uppdelade i funktionella, kognitiva och emotionella*

Funktionella	Kognitiva	Emotionella
- Enkel påfyllning - Ge en behaglig känsla efter applicering - Enkel att rengöra - Ska vara snabb att applicera - Ska kunna förvaras i badrumsskåp - En påfyllning ska hålla minst 3–4 månader	- Intuitiv användning, gärna pilar eller indikationer - Konsekvent layout, en doft en färg - Tydlig instruktion om återvinning	- Doft som kunden relaterar till - Unik och tilltalande design - Konsumenter vill känna att de bidrar till en bättre värld genom sitt köp

Bilaga D. Kravspecifikation

Tabell 1. *Funktionella krav uppdelade efter målgruppens behov och uppdragsgivarens önskemål*

Målgrupp		**Uppdragsgivare**	
Patron	Förpackning	Patron	Förpackning
- Underlätta pricksäkerhet - Ska inte läcka - Tydlig användning - Ska rymma 75 ml produkt - Ska kunna tömmas helt från produkt - Ska kunna stå upprätt på en plan yta	- Intuitiv användning - Dosera jämna mängder deodorant - Max 3-5 steg under en påfyllning - Tydliga rörliga delar - Skyddas av ett lock som inte åker av när den placeras i en väska - Ska tåla fukt i badrum - Ska kunna stå upprätt på en plan yta	- Frakta produkt till användaren	- Vara kompatibel med tillhörande patroner - Ska tåla 2700 upprepade öppningar - Produktmanövrering ska inte behöva regleras med fingrarna

Tabell 2. Icke-funktionella krav uppdelade efter målgruppens behov och uppdragsgivarens önskemål

Målgrupp		**Uppdragsgivare**	
Patron	Förpackning	Patron	Förpackning
- Tydlig association mellan motiv och doft - Ska förknippas med förpackningen	- Hygienisk design - Tydlig återvinningsprocess - Ska vara bekväm att hantera - Ska ej väga för mycket (som en deodorant och inte parfym) - Ska rymmas i en badrummshylla (18 cm) - Ska vara greppvänlig	- Ska gå ner i brevlåda - Ska ha låg miljöpåverkan	- Ska vara kompakt och portabel - Ska inte ge ett engångsintryck - Ska förmedla en exklusiv känsla - Ska hålla minst 5 år - Ska ha låg miljöpåverkan - Ska signalera hållbarhet

Bilaga E. Viktningsmatris och skalade viktfaktorer för konceptutvärdering

Tabell 1. *Viktbestämningsmatris för konceptutvärdering*

Kriterium	A	B	C	D	E	F	G	Sum	Sum/Tot
A: Enkel påfyllning	x	1	0	1	0	0,5	0,5	3	0,16
B: Lättrengörlig	0	x	0,5	0,5	0	0	0,5	1,5	0,08
C: Miljövänlig	1	0,5	x	0,5	0	0	0,5	2,5	0,13
D: Kompakt	0	0,5	0,5	x	0	0	1	2	0,11
E: Fukttålig	1	1	1	1	x	0,5	1	5,5	0,29
F: Intuitiv mekanism	0,5	0	0	1	0,5	x	1	3	0,16
G: DFA anpassad	0,5	0,5	0,5	0	0	0	x	1,5	0,08

Tabell 2. *Skalade viktfaktorer för konceptutvärdering*

Kriterium	Sum/Tot	Skala 1–5
A	0.16	3
B	0.08	1
C	0.13	2
D	0,11	2
E	0.29	5
F	0.16	3
G	0.08	1

Bilaga F. Viktningsmatris och skalade viktfaktorer för formval

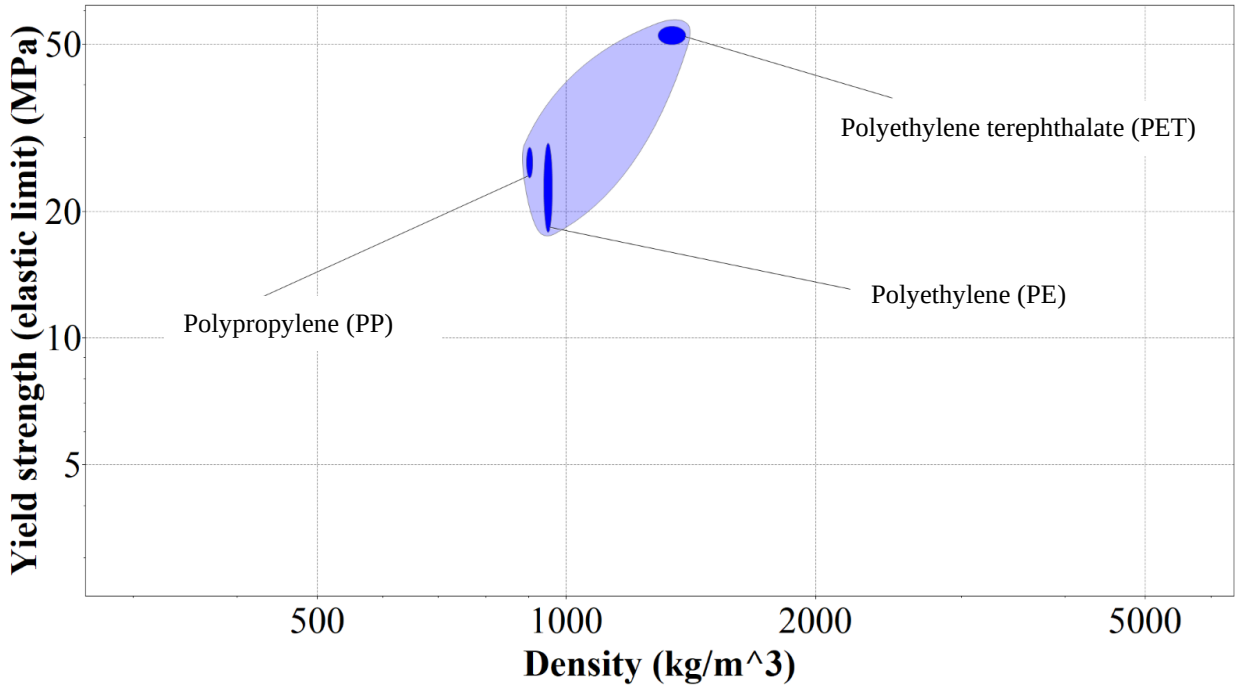
Tabell 1. *Viktbestämningsmatris för formval*

Kriterium	A	B	C	D	E	F	G	H	Sum	Sum/Tot
A: Tydliga rörliga delar	x	0	0	0,5	0,5	0,5	0	0	1,5	0,05
B: Tydlig produktdifferentiering	1	x	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0	3	0,11
C: Lätt rengörlig	1	0,5	x	0	0,5	0	0	0,5	2,5	0,09
D: Stöttålig	0,5	1	1	x	1	0	0,5	0	4	0,14
E: Bekväm i handen	0,5	0,5	0,5	0	x	0	0	0	1,5	0.05
F: Enkätens favorit	0,5	0,5	1	1	1	x	0,5	0,5	5	0,18
G: Kompakt	1	0,5	1	0,5	1	0,5	x	1	5,5	0,2
H: Smidigast påfyllning	1	1	0,5	1	1	0,5	0	x	5	0,18

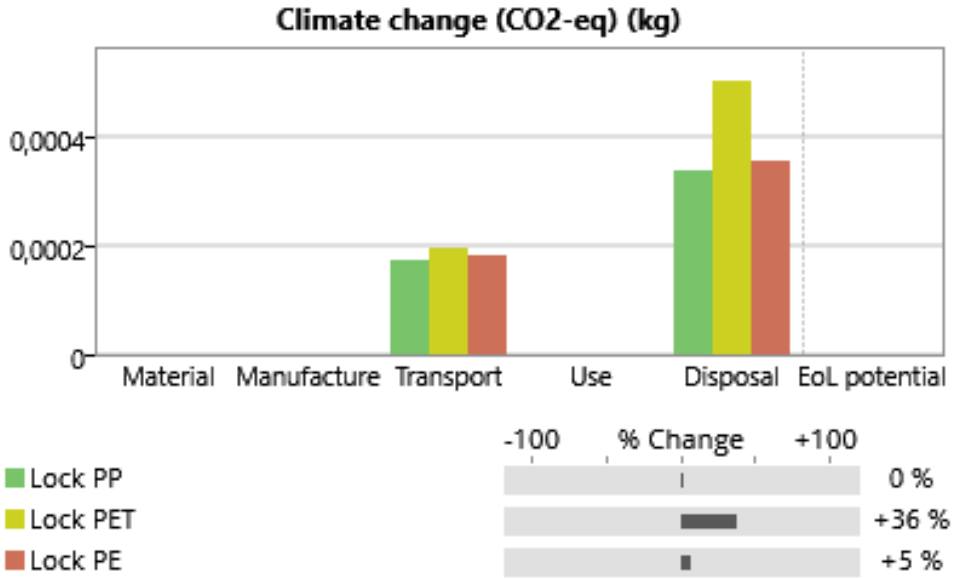
Tabell 2. *Skalade viktfaktorer för formval*

Kriterium	Sum/Tot	Skala 1–5
A	0.05	1
B	0.11	3
C	0.09	2
D	0,14	4
E	0.05	1
F	0.18	5
G	0,2	5
H	0.18	5

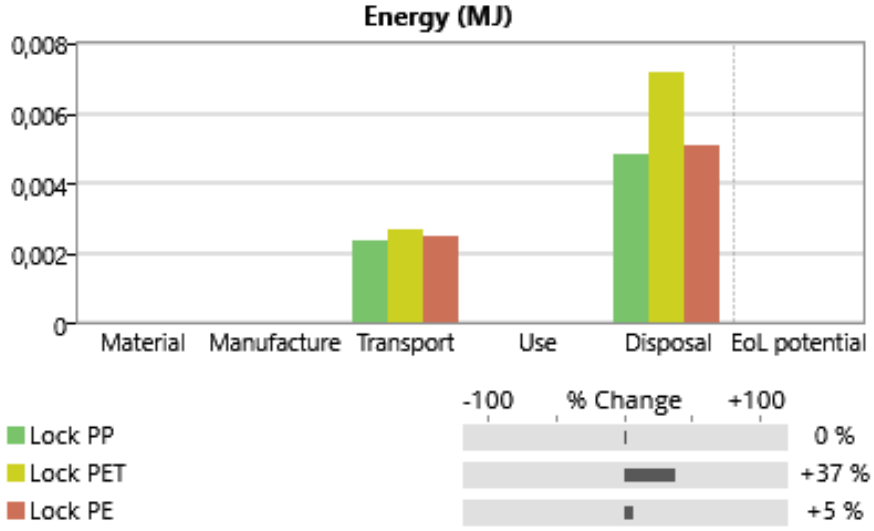
Bilaga G. Materialval, lock



Figur 1. *Material för locket, densitet i relation till E-modul.*

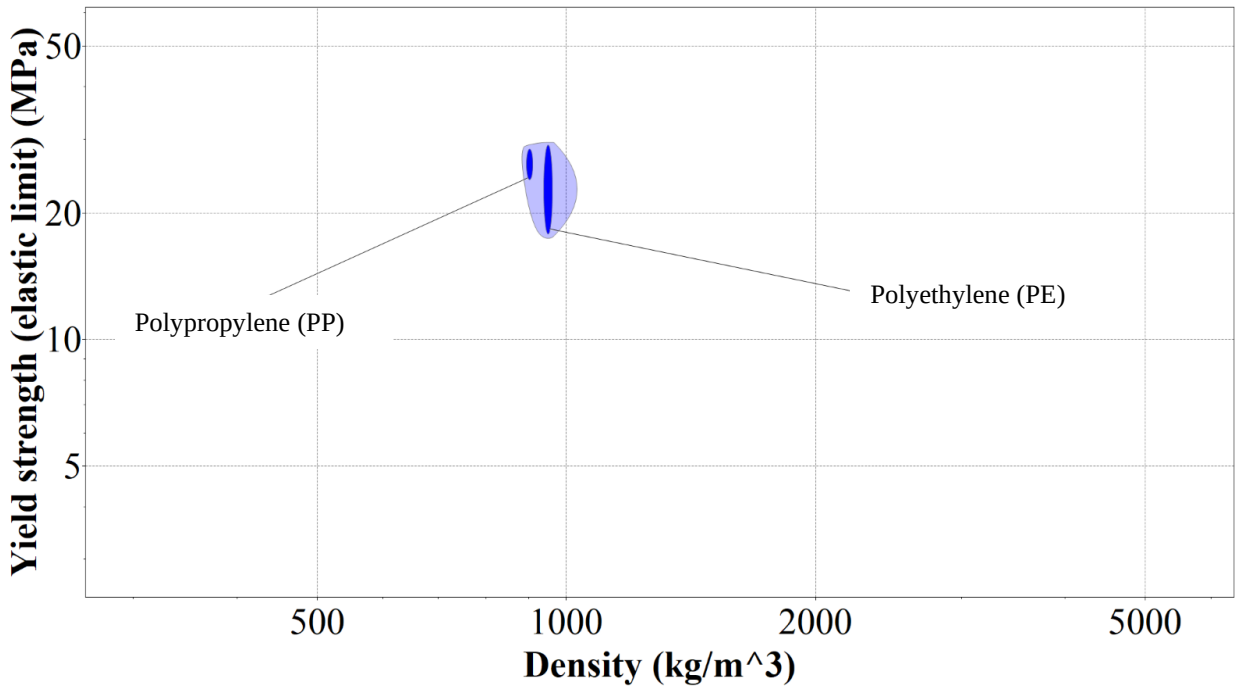


Figur 2. *CO_2-utsläpp för relevanta material för locket*



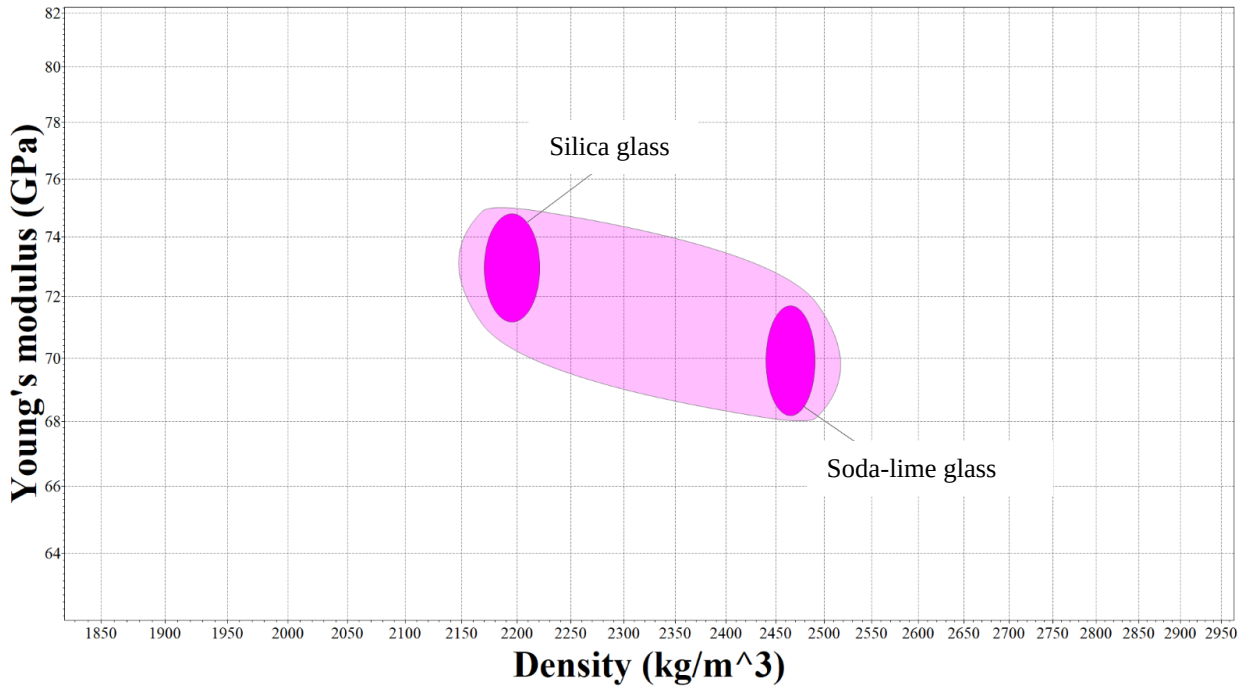
Figur 3. *Energiåtgång för relevanta material för locket*

Bilaga H. Materialval, kula och kulkopp

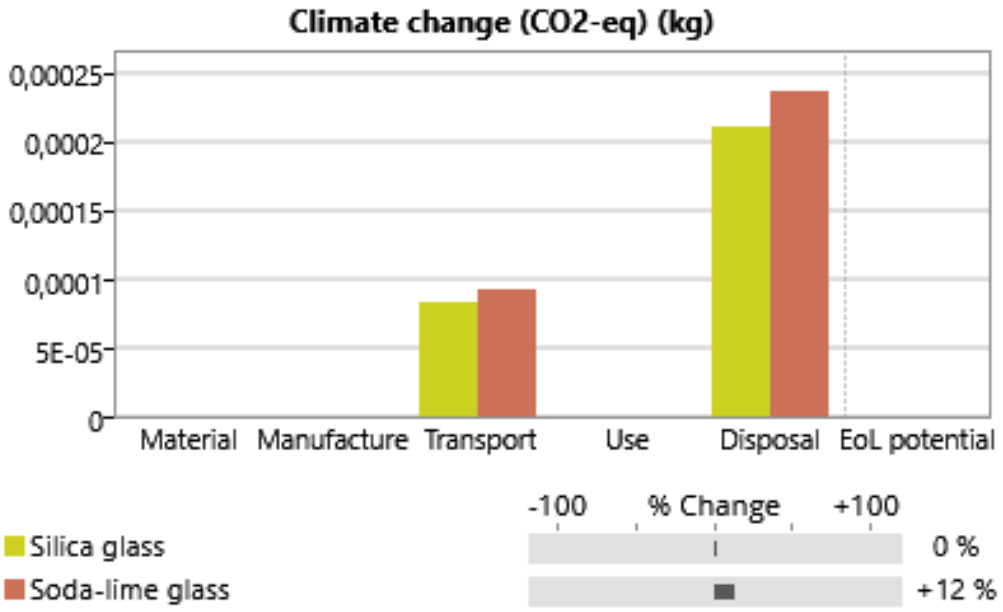


Figur 1. *Material för kula och kulkopp, densitet i relation till E-modul.*

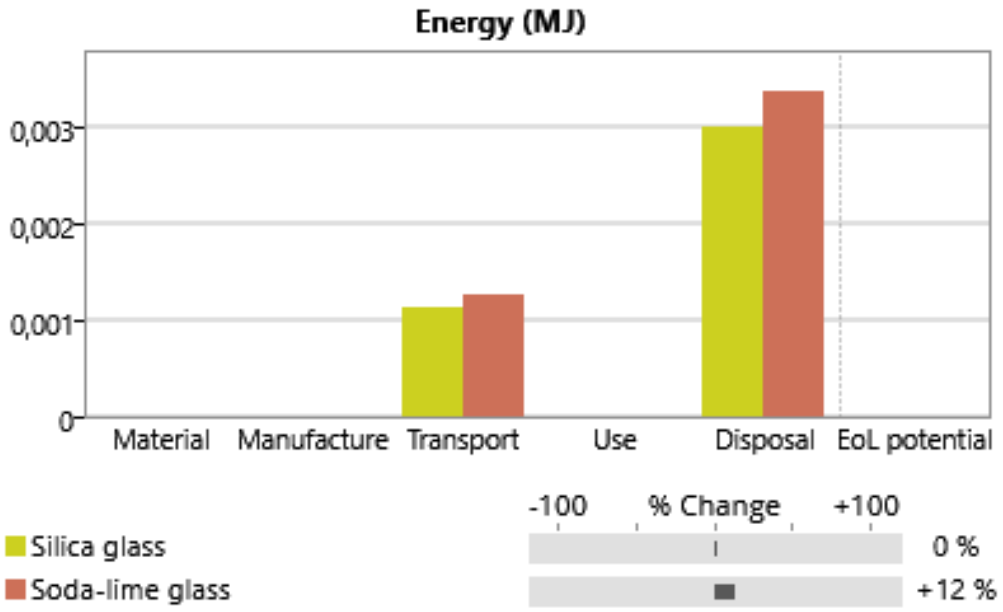
Bilaga I. Materialval, behållare



Figur 1. *Material för behållare, densitet i relation till E-modul.*

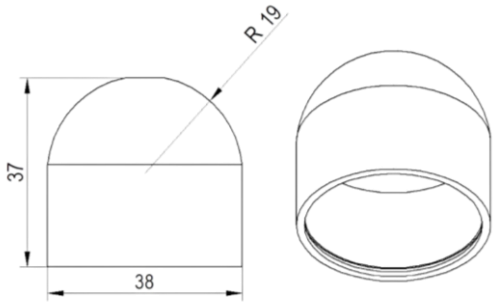


Figur 2. *CO_2-utsläpp för relevanta material för behållaren*

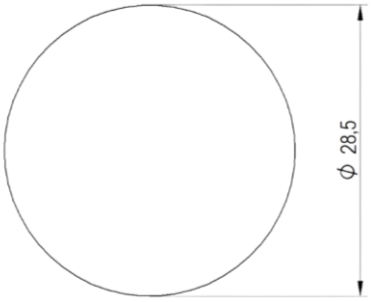


Figur 3. *Energiåtgång för relevanta material för behållaren*

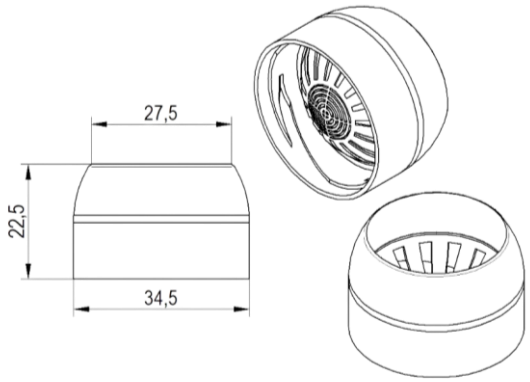
Bilaga J. Mått och dimensioner



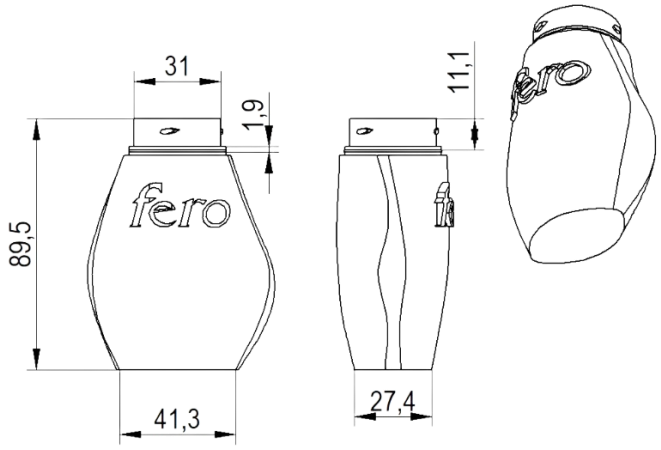
Figur 1 *Dimensionsritning av locket där dess mått framgår*



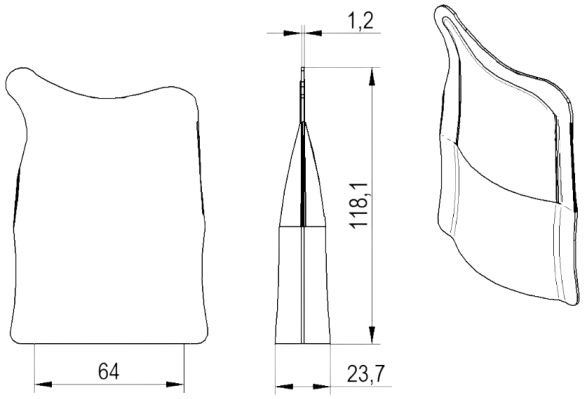
Figur 2 *Dimensionsritning av kulan där dess diameter framgår*



Figur 3 *Dimensionsritning av kulkoppen där dess mått framgår*



Figur 4 *Dimensionsritning av behållaren*



Figur 5 *Dimensionsritning av patronen där bredden framgår vara mindre än 29 mm*